Planeta FP

0371. FUNDAMENTOS DEL HARDWARE

NF1.2 Arquitectura de sistemas

COMPONENTES FUNCIONALES

Septiembre 2026

Marina Iriarte

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Planeta Formación y Universidades

Contenido

NF1. Arquitectura de sistemas

- **RA1.** Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y su relación con el conjunto.

PlanetaFP

ÍNDICE

ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

- Modelo de Von Neumann y elementos
- Descripción detallada

1. UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)

- Unidad de Control
- Unidad Aritmética-Lógica
- Registros
- Tecnologías y especificaciones de la CPU
- Encapsulación de la CPU
- Multinúcleo de la CPU
- Nomenclatura
- TDP

2. UNIDAD DE MEMORIA

- Memoria caché
- Memoria principal (RAM)
  - Dual Channel
  - Latencia
  - Direcciones y acceso a memoria
- ROM

3. UNIDAD DE ENTRADA/SALIDA (E/S)

4. BUSES

- Bus de datos
- Bus de direcciones
- Bus de control

5. PLACA BASE

- Factor de forma
- Elementos de la placa base
- Zócalo de la CPU (socket)
- Chipset
- Ranuras (slots)
- Ranuras de expansión
- Conectores de entrada/salida (E/S)
- Conectores de alimentación

6. TARJETAS DE EXPANSIÓN

- Tarjeta gráfica
- Tarjeta de sonido
- Otras

7. DISCO DURO

8. FUENTES DE ALIMENTACIÓN

- Fuentes de alimentación

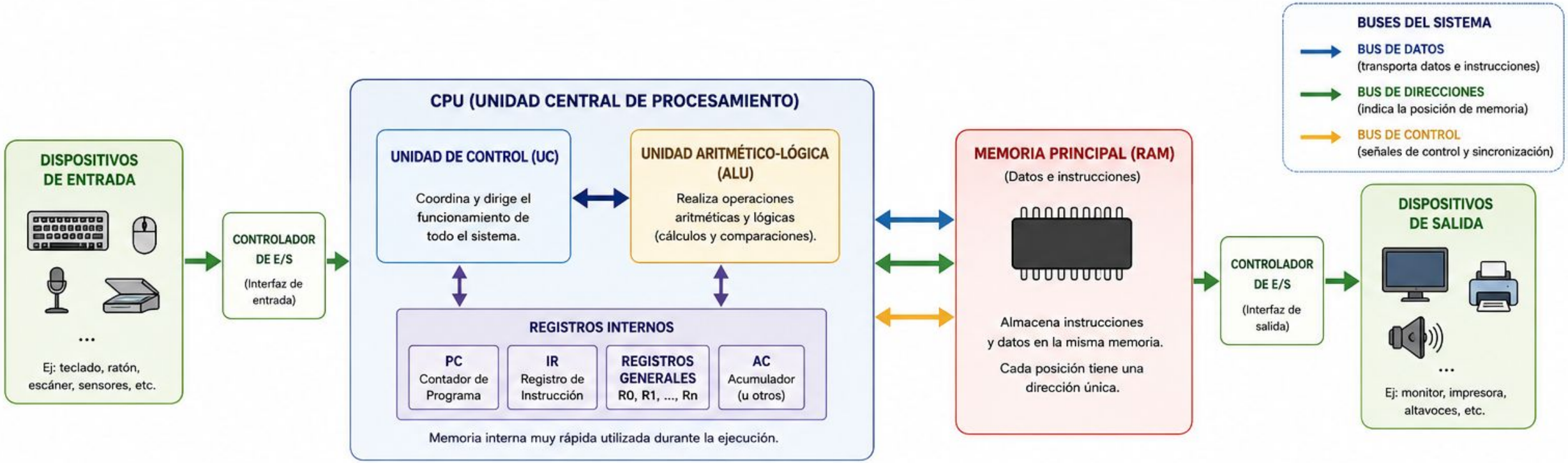
9. SAI

MODELO LÓGICO O ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

Según la arquitectura Von Neumann, el sistema básico de un ordenador se puede dividir en **4 unidades funcionales**, que son:

1. Unidad central de proceso CPU
2. Memoria
3. Unidad de E/S (entrada y salida)
4. Buses

MODELO LÓGICO O ARQUITECTURA DE VON NEUMANN



MODELO LÓGICO O ARQUITECTURA DE VON NEUMANN
FLUJO DE DATOS: CICLO DE EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES

FLUJO DE DATOS: CICLO DE EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES (PASOS 1 AL 8)

1 ENTRADA DE DATOS



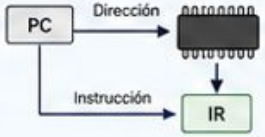
- Los datos o instrucciones se introducen en el sistema mediante dispositivos de entrada (teclado, ratón, sensor, etc.).

2 ALMACENAMIENTO EN MEMORIA



- Los datos e instrucciones se almacenan en la memoria principal (RAM).
- Cada posición de memoria tiene una dirección única para localizarla.
- Datos e instrucciones comparten la misma memoria.

3 BÚSQUEDA DE LA INSTRUCCIÓN (FETCH)



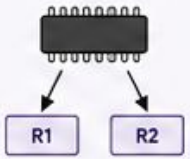
- El PC indica la dirección de la siguiente instrucción.
- La CPU envía la dirección (bus de direcciones).
- La memoria devuelve la instrucción (bus de datos).
- La instrucción se almacena en el Registro de Instrucción (IR).

4 DECODIFICACIÓN (DECODE)



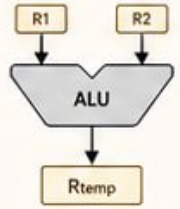
- La Unidad de Control interpreta la instrucción.
- Determina la operación a realizar.
- Identifica los operandos necesarios.

5 BÚSQUEDA DE OPERANDOS



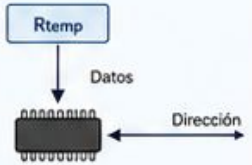
- Si los operandos están en memoria, la CPU los lee.
- Se usan los buses para traer los datos.
- Los operandos se guardan en registros internos de la CPU.

6 EJECUCIÓN (EXECUTE)



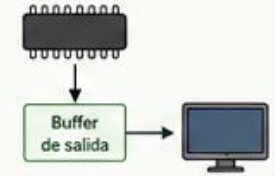
- La ALU realiza la operación indicada (aritmética o lógica).
- El resultado se almacena temporalmente en un registro interno (ej: acumulador o registro temporal).

7 ALMACENAMIENTO DEL RESULTADO (STORE / WRITE BACK)



- El resultado se escribe en la memoria (o se mantiene en un registro, según la instrucción).
- La CPU indica la dirección destino (bus de direcciones).
- El resultado viaja por el bus de datos hacia la memoria.

8 SALIDA (OUTPUT) (solo si la instrucción lo requiere)



- El dato se copia desde memoria o desde un registro a un buffer de salida.
- Se transmite al controlador de E/S del dispositivo.
- El controlador envía la información al dispositivo (monitor, impresora, altavoces, etc.).

NOTAS IMPORTANTES

- El ciclo Fetch – Decode – Búsqueda de operandos – Execute – Store se repite continuamente para cada instrucción.
- No todas las instrucciones requieren todos los pasos (por ejemplo, algunas no acceden a memoria ni generan salida).
- Los registros internos son mucho más rápidos que la memoria RAM.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL MODELO DE VON NEUMANN

- Memoria única para datos e instrucciones.
- Comunicación a través de buses (datos, direcciones y control).
- Ejecución secuencial: una instrucción a la vez (salvo técnicas de paralelismo).

MODELO LÓGICO O ARQUITECTURA DE VON NEUMANN
Flujos de datos

La arquitectura de Von Neumann establece que tanto los programas (instrucciones) como los datos se almacenan en una única memoria principal (RAM).
La CPU obtiene las instrucciones de la memoria, las interpreta y las ejecuta de forma secuencial utilizando los buses del sistema para comunicarse con el resto de componentes. El ciclo de ejecución de una instrucción consta de las siguientes fases:

PASO 1. ENTRADA DE DATOS
Los datos o instrucciones se introducen en el sistema mediante dispositivos de entrada, como un teclado, un ratón, un escáner, un sensor o cualquier otro periférico de entrada. Estos dispositivos envían la información al sistema a través del controlador de entrada/salida (E/S), desde donde podrá almacenarse en la memoria principal.

PASO 2. ALMACENAMIENTO EN MEMORIA
Los datos y las instrucciones se almacenan temporalmente en la memoria principal (RAM). Una característica fundamental de la arquitectura de Von Neumann es que datos e instrucciones comparten la misma memoria. Cada posición de memoria dispone de una dirección única que permite a la CPU localizar cualquier información mediante el bus de direcciones.

MODELO LÓGICO O ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

PASO 3. BÚSQUEDA DE LA INSTRUCCIÓN (FETCH)

La CPU inicia el ciclo de ejecución buscando la siguiente instrucción del programa. Durante esta fase:

- El Contador de Programa (PC) contiene la dirección de la siguiente instrucción.
- La CPU envía esa dirección a la memoria mediante el bus de direcciones.
- La memoria localiza la instrucción y la devuelve a la CPU utilizando el bus de datos.
- La Unidad de Control (UC) almacena la instrucción en el Registro de Instrucción (IR).

Una vez cargada la instrucción, el Contador de Programa se actualiza para apuntar a la siguiente instrucción del programa.

PASO 4. DECODIFICACIÓN (DECODE)

La Unidad de Control interpreta la instrucción almacenada en el Registro de Instrucción. Durante esta fase determina:

- Qué operación debe realizar la CPU.
- Qué operandos son necesarios.
- Qué registros o posiciones de memoria intervienen.
- Qué unidad de la CPU debe ejecutar la operación.

MODELO LÓGICO O ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

PASO 5. BÚSQUEDA DE OPERANDOS

Si la instrucción necesita datos almacenados en memoria, la CPU realiza nuevos accesos a la memoria principal.

Para ello:

- Envía la dirección mediante el bus de direcciones.
- La memoria devuelve los datos utilizando el bus de datos.
- Los operandos se almacenan temporalmente en los registros internos de la CPU, desde donde podrán ser utilizados por la ALU. Si los operandos ya se encuentran en registros internos, este paso puede omitirse.

PASO 6. EJECUCIÓN (EXECUTE)

La Unidad Aritmético-Lógica (ALU) ejecuta la operación indicada por la instrucción.

Dependiendo del tipo de instrucción podrá realizar:

- Operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, etc.).
- Operaciones lógicas (AND, OR, NOT, XOR).
- Comparaciones.
- Desplazamientos de bits.
- Cálculos de direcciones.

El resultado se almacena inicialmente en un registro interno de la CPU.

MODELO LÓGICO O ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

PASO 7. ALMACENAMIENTO DEL RESULTADO (STORE O WRITE BACK)

Una vez ejecutada la operación, el resultado puede permanecer en un registro o escribirse en la memoria principal. Cuando debe almacenarse en memoria:

- La CPU indica la dirección destino mediante el bus de direcciones.
- El resultado viaja por el bus de datos.
- La memoria guarda el nuevo valor en la dirección indicada. Este proceso también recibe el nombre de Write Back.

PASO 8. SALIDA (OUTPUT)

Si la instrucción requiere mostrar o enviar información al exterior, el resultado se transfiere a un dispositivo de salida.

Para ello:

- El dato se copia desde un registro o desde la memoria a un buffer de salida.
- El controlador de entrada/salida transmite la información al dispositivo correspondiente.
- El dispositivo de salida (monitor, impresora, altavoces, etc.) presenta el resultado al usuario.

No todas las instrucciones generan una salida; este paso solo se realiza cuando la operación lo requiere.

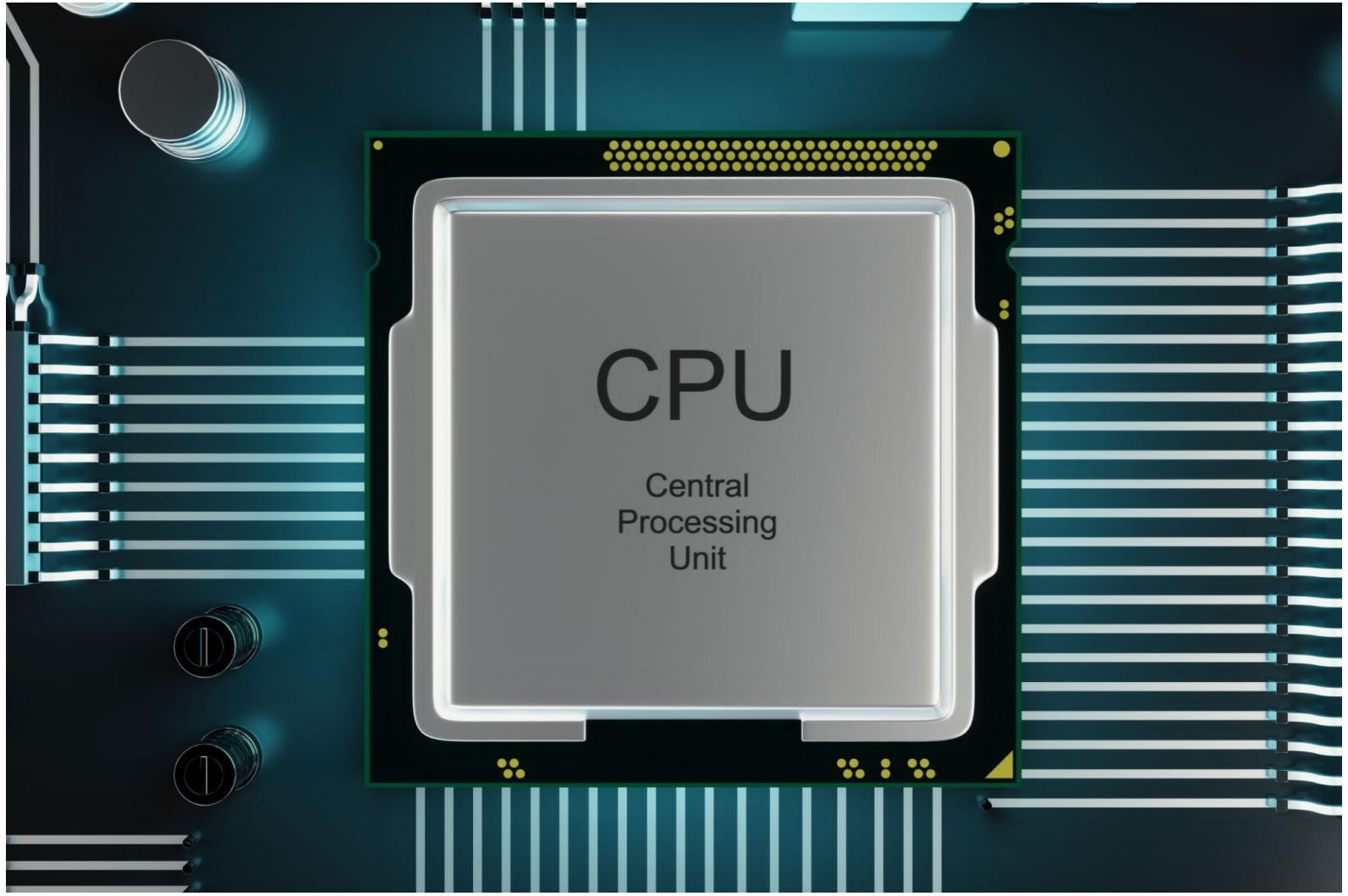
CUELLO DE BOTELLA DE VON NEUMANN

Al compartir la misma memoria y los mismos buses para transportar tanto las instrucciones como los datos, la CPU no siempre puede acceder a toda la información que necesita de forma simultánea.

En muchas ocasiones debe esperar a que la memoria complete una transferencia antes de continuar ejecutando la siguiente instrucción.
Esta limitación se conoce como cuello de botella de Von Neumann y constituye uno de los principales inconvenientes de esta arquitectura.

Para reducir su impacto, los procesadores actuales incorporan memorias caché, técnicas de predicción de saltos, ejecución fuera de orden y otras mejoras que aumentan el rendimiento sin modificar el modelo lógico original.

1. Unidad central de proceso (CPU)



1. Unidad central de proceso (CPU)

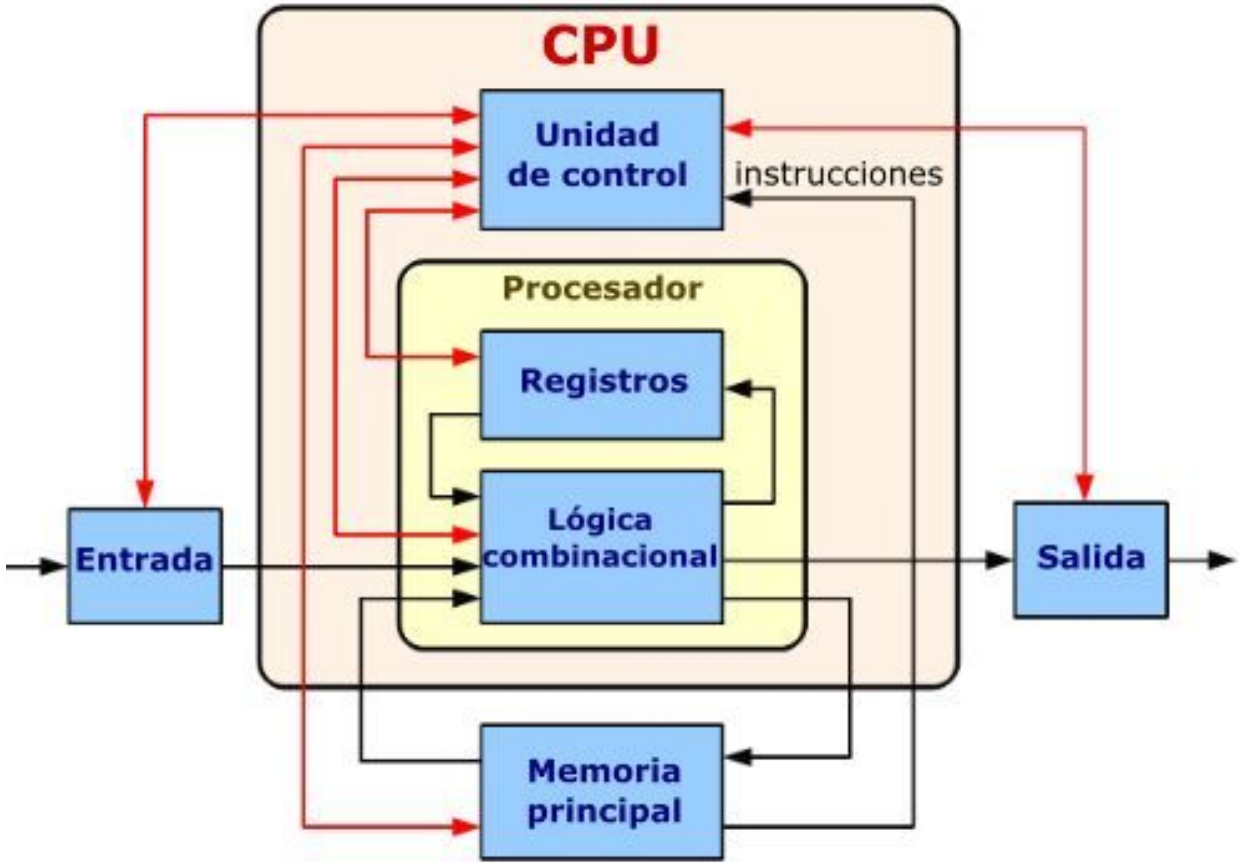


La **unidad central de proceso** (**CPU)** también denominada **procesador central**, es el cerebro del ordenador.

Su misión consiste a controlar, coordinar y hacer todas las operaciones del sistema.

Por eso, extrae, una a una, las instrucciones del programa ubicado en **memoria principal**, las analiza y emite las órdenes para su realización completa.

- **Físicamente:** está formada por circuitos de naturaleza electrónica que se encuentran integrados en un **chip llamado procesador.**
- **Funcionalmente:** la CPU está constituida por dos elementos: **la unidad aritmeticológica y la unidad de control**. A ellos se añaden **los registros y los buses de conexión.**



1. Unidad central de proceso (CPU)

La CPU presenta un conjunto de características que nos permiten evaluar sus prestaciones y determinar la calidad respeto otras CPU.

Estas características son las siguientes:

1. **Velocidad de proceso:** la CPU recibe una señal de un temporizador externo que marca el ritmo de funcionamiento del circuito; además velocidad del temporizador más rápido será el procesamiento de las instrucciones. La velocidad se mesura en Hercios (ciclos por segundo), o más bien en alguno de sus múltiplos (KHZ, MHz, GHz…).
2. **Juego de Instrucciones:** cada CPU tiene su propio juego de instrucciones, de forma que, para ejecutar un programa en una CPU concreta, las instrucciones del programa se tienen que adecuar al conjunto de instrucciones utilizado por esta CPU. Si el programa en cuestión está escrito en código máquina o ensamblador, tiene que ser reescrito de nuevo. Por otro lado, si se trata de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel tendrá que ser compilado de nuevo.

3. Bus de datos: este determina la cantidad de memoria máxima a que podrá acceder la CPU en una sola operación de lectura o escritura. La anchura del bus de datos de la CPU no tiene que coincidir con la medida de los registros internos.

4. Registros: la CPU utiliza una serie de registros que dependen de su arquitectura y serán empleados para almacenar las instrucciones.

5. Líneas de interrupción: son utilizadas para interrumpir el funcionamiento normal de la CPU, de forma que se paralizará temporalmente la ejecución del proceso actual para atender una situación excepcional. Las interrupciones de hardware son provocadas por periféricos o por los circuitos adicionales.

1. Unidad central de proceso (CPU) - UNIDAD DE CONTROL

La **unidad de control** es quien se encarga de controlar todas las operaciones que se realizan en el sistema de forma sincronizada con el reloj, que determina el momento en que tiene que empezar a realizarse cada uno de los pasos que necesita una instrucción para ejecutarse.

Se encarga de realizar lo siguiente:

- Búsqueda de las instrucciones.
- Descodificación e interpretación de las mismas.
- Enviar las señales de control a todas las unidades para que hagan sus cometidos, además de arbitrar los buses para evitar conflictos durante la transmisión de la información.
- Controlar la secuencia en que se ejecutan las instrucciones.
- Controlar el acceso del procesador (CPU) a la memoria principal.
- Regular las temporizaciones de todas las operaciones que ejecuta la CPU.
- Enviar señales de control y recibir señales de estado del resto de unidades

1. Unidad central de proceso (CPU) - UNIDAD DE CONTROL

Para realizar sus funciones utiliza:

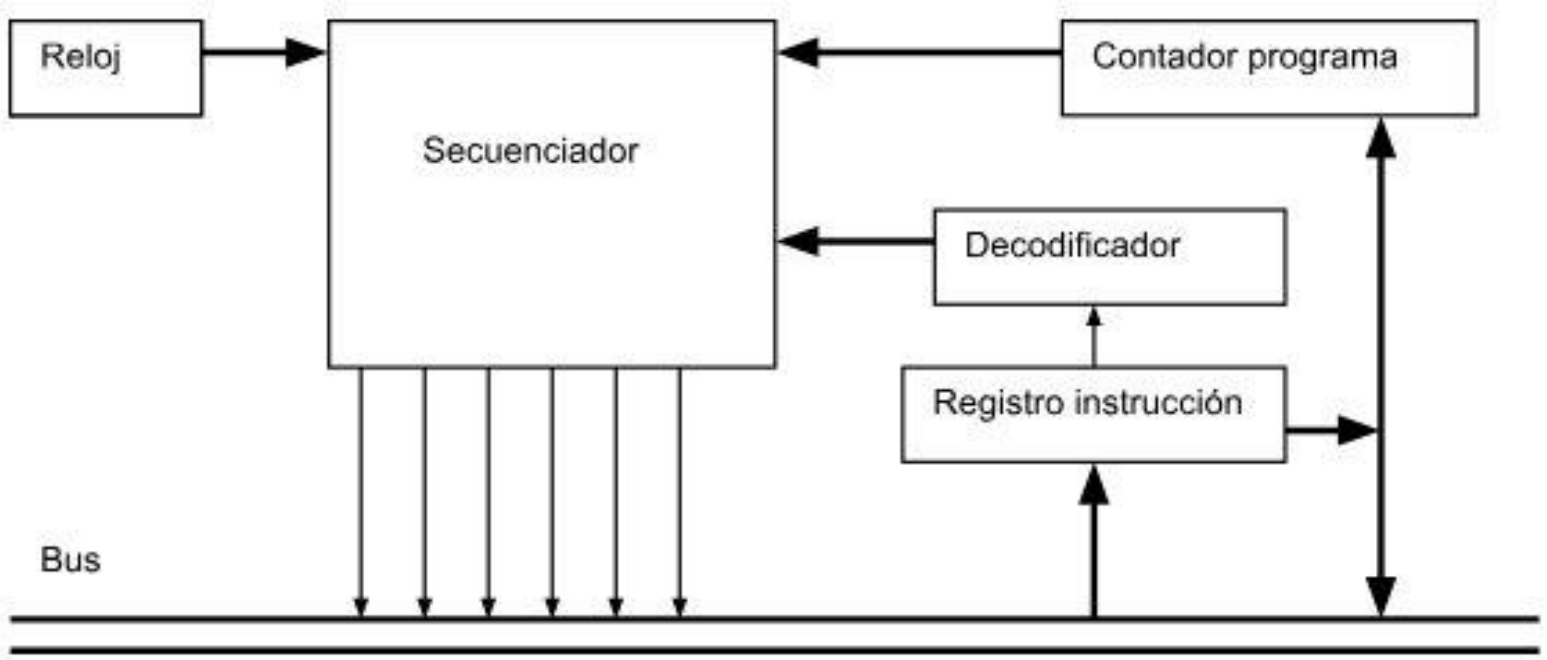
- **Contador de programa (CP):** Contiene direcciones de memoria. Contiene en cada momento la dirección de memoria donde se encuentra la instrucción siguiente a ejecutar. Al iniciar la ejecución de un programa toma la dirección de su primera instrucción. Incrementa su valor en un automáticamente cada vez que concluye una instrucción.
- **Registro de instrucción (RI):** Contiene la instrucción que se está ejecutando. Se dedica a memorizar temporalmente la instrucción que la unidad de control está interpretando o ejecutando en aquel momento.
- **Decodificador (D):** El descodificador toma el código de operación de la instrucción en curso y según el estado de los dispositivos que participan, genera las señales de control pertinentes para la ejecución de la instrucción. Es el que interpreta realmente la instrucción.
- **Reloj (R):** El reloj se encarga de generar los pulsos eléctricos que determinan el momento en que se empieza a realizar cada uno de los pasos que necesita cada instrucción para su ejecución.
- **Secuenciador (S):** Genera órdenes muy elementales que permiten ejecutar la instrucción en curso, de forma síncrona con el reloj del sistema.

COMPONENTES FUNCIONALES DEL SISTEMA INFORMÁTICO: CPU - UNIDAD DE CONTROL

La unidad de control puede ser de dos tipos:

Lógica cableada: son máquinas de propósito específico, puesto que los programas vienen implementados en el hardware mismo, por lo cual para que puedan realizar otra tarea necesitan ser rediseñadas y reconstruidas.

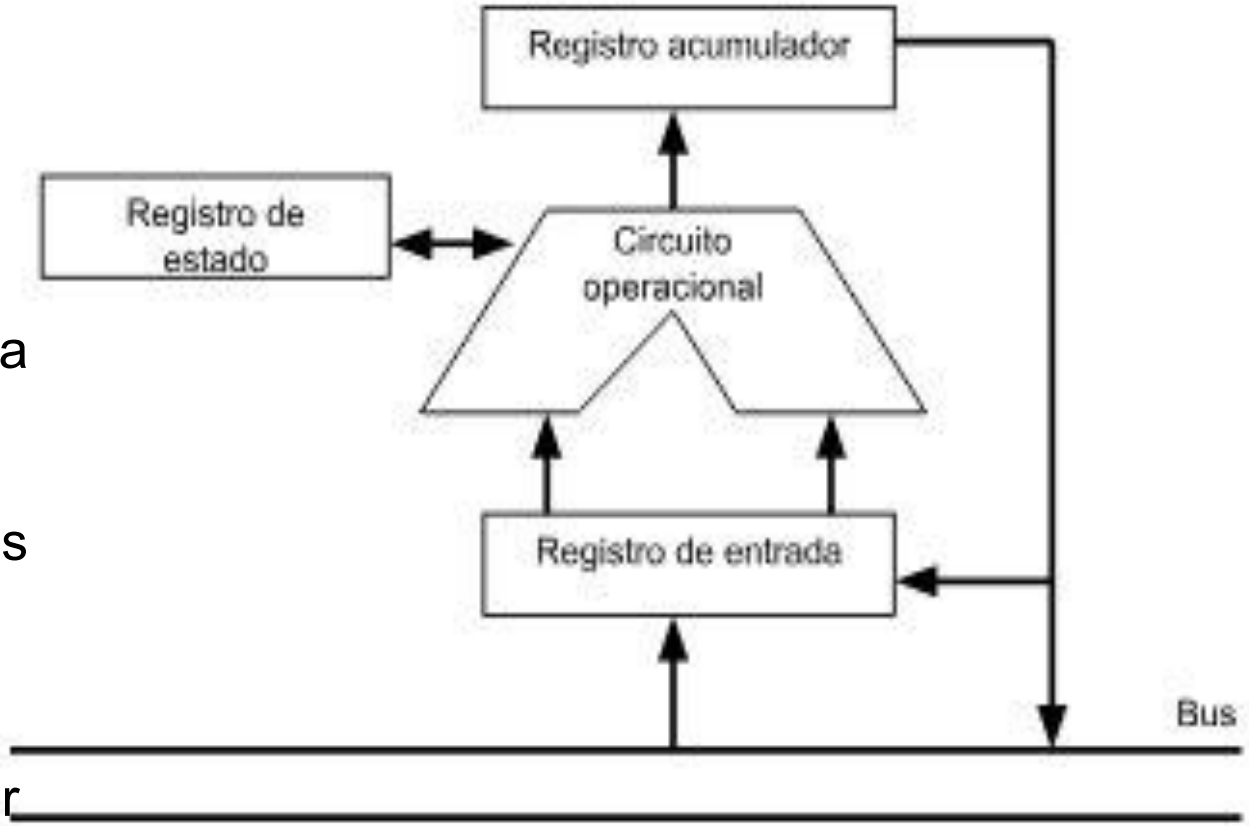
Lógica programada: son las implementadas a los ordenadores, cosa que las convierte en máquinas de propósito general, puesto que su funcionamiento se basa en el software.



1. Unidad central de proceso (CPU) - UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA

La ALU se encarga de hacer las operaciones aritméticas o lógicas bajo la supervisión de la UC. Está compuesta por:

- **Circuito operacional:** es la unidad donde se hacen las operaciones. Los circuitos pueden ser *combinacionales o secuenciales.*
- **Registros:**
  - **Registro acumulador (RA):** almacena los resultados de las operaciones que, mediante la conexión con el bus de datos, son llevados posteriormente a la memoria principal.
  - **Registro de entrada (RE):** almacena los datos leídos de la memoria que participarán al cálculo.
  - **Registro de Estado (RS) o indicador de estado:** la información que contiene puede ser necesaria en los cálculos que se hagan posteriormente.



1. Unidad central de proceso (CPU) - UNIDAD ARITMÉTICO-LÓGICA

Los tipos de operaciones que realiza son:

- De desplazamiento: lógicos, circulares y aritméticos
- Lógicas: NOT, AND, ORO, XOR
- Aritméticas: Suma, resto, división, multiplicación y cambio de signo

Para realizar estas operaciones es necesario transformar la información introducida en lenguaje máquina que pueda entender el ordenador y viceversa.

Por eso dispone de codificadores/descodificadores que, según la función que realicen, pueden ser multiplexores, demultiplexores y comparadores

1. Unidad central de proceso (CPU) - REGISTROS

Son memorias pequeñas dedicadas al almacenamiento temporal de pequeñas cantidades de datos. Dentro de la jerarquía de las memorias, los registros son las memorias a que se accede con más rapidez.

Estos **registros internos** se pueden clasificar:

- **Uso general:** almacenan cualquier tipo de información.
- **Uso específico:**
  - **Contador de programa (PC):** contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.
  - **Puntero pila o stack:** Las llamadas a subrutinas se gestionan con una pila. Se almacena a la pila el contador de programa junto con todos los datos, de forma que cuando se vuelva el control al programa principal pueda recuperar los datos sobre las cuales estaba operando y restablecer los componentes en el estado en que se encontraban.
  - **Registro de instrucción (RI):** su función es tener almacenada la instrucción que se está ejecutando.
  - **Indicador de resultado:** Indica si una operación ha acabado satisfactoriamente

1. Unidad central de proceso (CPU) - TECNOLOGÍAS Y ESPECIFICACIONES

CISC (Complex Instruction Set Computer)
Instrucciones complejas = Menos instrucciones por tarea.
Características:

- Instrucciones **complejas y multifuncionales** (ej: una sola instrucción carga datos, hace cálculos y guarda resultados).
- Hardware **más complejo** para decodificar estas instrucciones.
- Menos dependencia del software (compiladores más simples).

Ejemplos actuales: Intel x86 (Pentium, Core), AMD

RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Instrucciones simples = Más velocidad y eficiencia
Características:

- Instrucciones **simples y atómicas** (ej: "suma" solo suma, no carga datos).
- Hardware **más sencillo**, permitiendo mayor paralelismo (pipelines).
- Necesita más instrucciones por tarea → compiladores más inteligentes.
- **Ejemplos actuales**: ARM (móviles, Raspberry Pi), M1/M2 de Apple, RISC-V.
- Para aplicaciones industriales

1. Unidad central de proceso (CPU) - TECNOLOGÍAS Y ESPECIFICACIONES

AMD Ryzen™ 9 3950X

of CPU Cores: 16

of Threads: 32

Base Clock: 3.5GHz

Max Boost Clock: Up to 4.7GHz

Total L1 Cache: 1MB

Total L2 Cache: 8MB

Total L3 Cache: 64MB

Unlocked: Yes

CMOS: TSMC 7nm FinFET

Package: AM4

PCI Express® Version: PCIe 4.0 x16

Thermal Solution (PIB): Cooler Not Included, Liquid Cooling Recommended

Default TDP / TDP: 105W

1. Unidad central de proceso (CPU) - FRECUENCIA DE TRABAJO Y OVERCLOCKING

La **frecuencia del reloj (clock rate)** es la unidad de tiempo mínima con que se ejecutan operaciones básicas.

Se mide con ciclos por segundo o HZ y los valores habituales acostumbran a ser:
2.4 GHz, 3 GHz o 3.8 GHz.

El **overclocking** consiste en aumento la frecuencia de trabajo a través de la BIOS/EFI del sistema para tener más velocidad de proceso de datos. Puede ocasionar fallos en la CPU y reducir su tiempo de vida útil.



AMD's product warranty does not cover damages caused by overclocking, even when overclocking is enabled via AMD hardware and/or software.

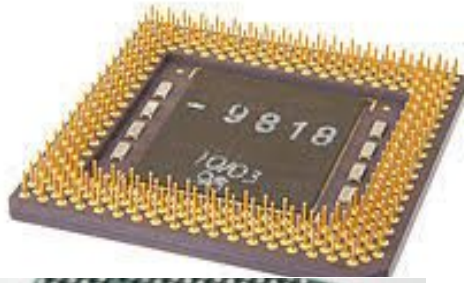
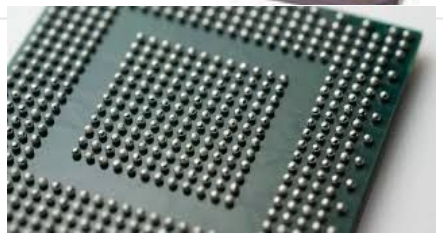
1. Unidad central de proceso (CPU) - ENCAPSULADO DE LA CPU

El **encapsulado de la CPU** se refiere a la **carcasa física** que protege y conecta el chip de silicio del procesador con el resto del sistema. Es crucial para la instalación, refrigeración y compatibilidad.

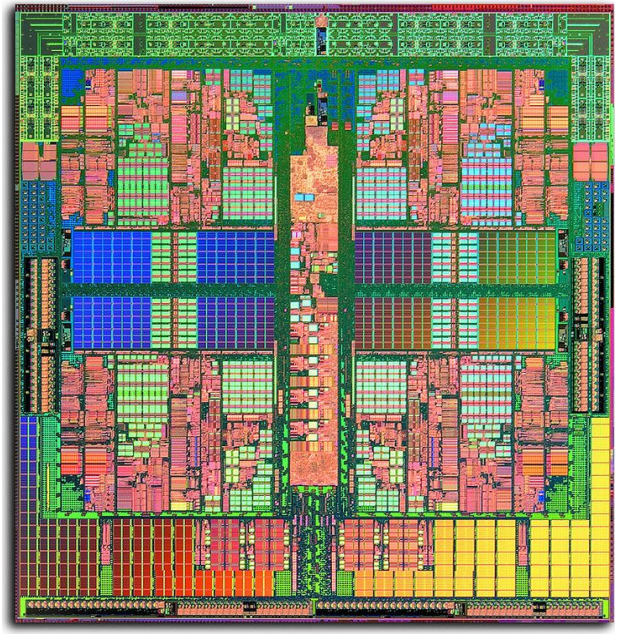
Componentes del Encapsulado:

- **Die (Pastilla de silicio)**:
  - El "cerebro" real de la CPU (donde están los transistores).
  - Frágil y extremadamente pequeño (ej: ≈10-20 mm²).
- **Sustrato**:
  - Base de material cerámico o plástico que sostiene el *die*.
  - Contiene **pistas conductoras** que enrután señales eléctricas.
- **IHS (Integrated Heat Spreader)**:
  - Cobertura metálica (usualmente níquel/cobre) que cubre el *die*.
  - Distribuye el calor y protege el chip.
  - Superficie donde se aplica pasta térmica y se monta el disipador.
- **Contactos/Pines**:
  - **LGA (Land Grid Array)**: Contactos planos en la CPU (Intel actual).
  - **PGA (Pin Grid Array)**: Pines en la CPU que encajan en el zócalo (AMD tradicional).
  - **BGA (Ball Grid Array)**: Esfera de estaño soldadas a la placa (no removibles).

1. Unidad central de proceso (CPU) - ENCAPSULADO DE LA CPU

Tipo	Características	Ejemplos	
LGA	Contactos planos en CPU Pines en el zócalo de la placa	Intel Core (LGA 1700), AMD TRX40 (Threadripper)	
PGA	Pines en la CPU Agujeros en el zócalo	AMD AM4 (Ryzen antiguos)	
BGA	CPU soldada a la placa **No reemplazable**	Laptops, dispositivos embebidos	

1. Unidad central de proceso (CPU) - MULTINÚCLEO DE LA CPU



En un único encapsulado podemos tener dos o más núcleos que actúan de forma independiente.

- Dual-core CPUs 2 núcleos.
- Quad-core CPUs 4 núcleos.
- Hexa-core CPUs 6 núcleos.
- Octo-core CPUs 8 núcleos.

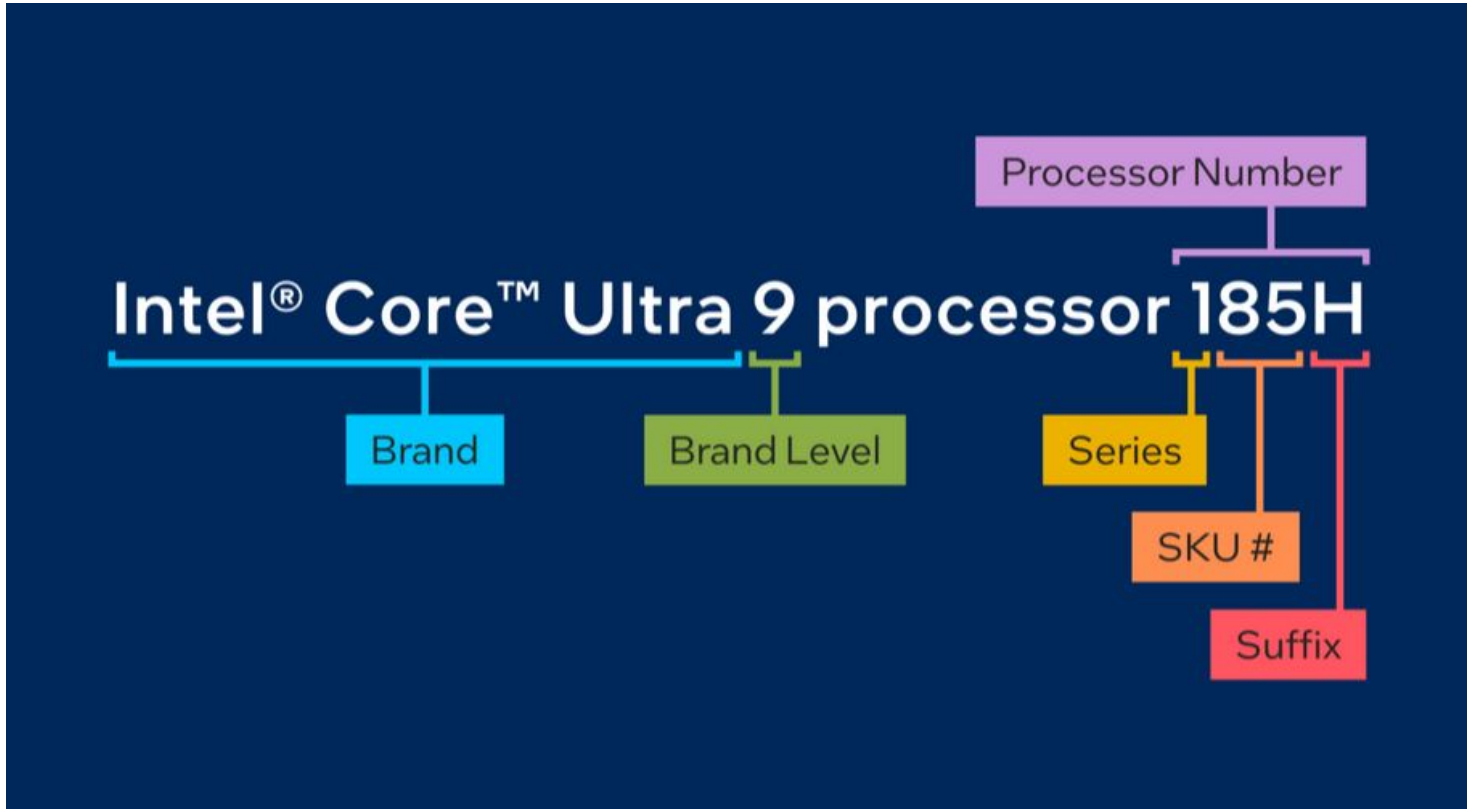
Cada núcleo puede tener varios hilos de ejecución.

Hyperthreading (Intel) / SMT o Simultaneous Multithreading (AMD): permite que un núcleo físico se presente ante el sistema operativo como si fueran dos núcleos lógicos, aprovechando mejor los recursos internos del núcleo cuando hay tiempos muertos en la ejecución. Por eso en la ficha técnica de una CPU veréis algo como "6 núcleos / 12 hilos", pero **12 hilos no significa 12 núcleos reales**.
La mejora de rendimiento real suele rondar el 15-30% en tareas muy paralelizadas, no el doble.

No confundir hilos con núcleos, es de los errores más comunes al aconsejar a un cliente, y hace que parezca que una CPU rinde mucho más de lo que realmente rinde.

1. Unidad central de proceso (CPU) - NOMENCLATURA

Los **sufijos** que acompañan al nombre del procesador nos dan información sobre él mismo.
Por ejemplo:



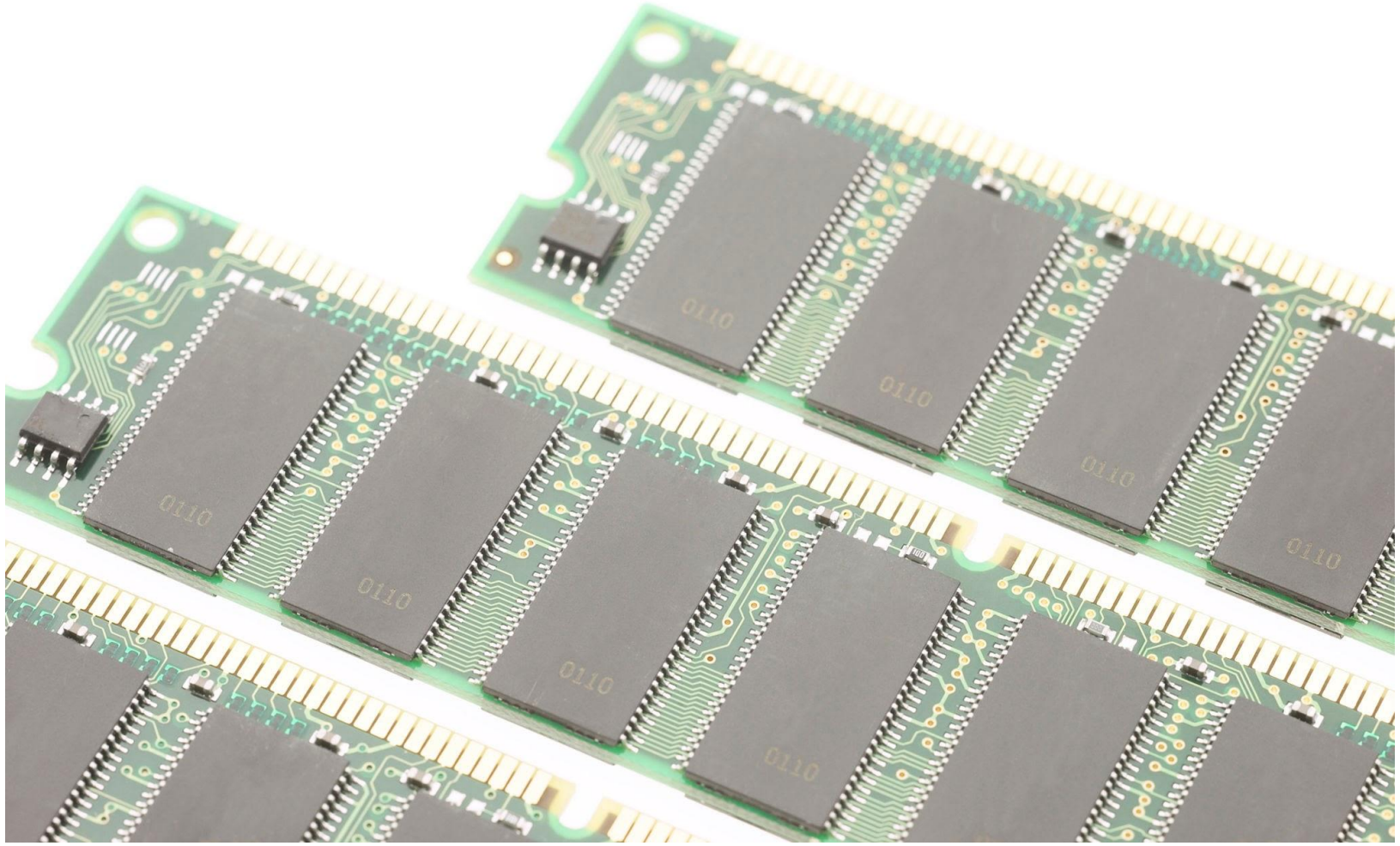
1. Unidad central de proceso (CPU) - TDP

El **Thermal Design Power TDP (Índice de disipación térmica**), hace referencia al calor que desprende el procesador.

- Representa la energía media, en vatios, que disipa el procesador cuando trabaja en una frecuencia base con todos los núcleos activos y una carga de trabajo de gran complejidad.
- Si el procesador se calienta por encima de una temperatura de funcionamiento normal, resulta inestable y puede provocar un mal funcionamiento del sistema.
- El procesador va acompañado de un disipador y un ventilador que procuran que la temperatura no aumente excesivamente. Además, también se utiliza la pasta térmica.



2. UNIDAD DE MEMORIA



2. UNIDAD DE MEMORIA

La memoria del ordenador es donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la CPU está procesando o procesará en un determinado momento.

Por su función, la memoria tiene que ser inseparable del microprocesador o CPU, con quién se comunica mediante el **bus de datos y el bus de direcciones.**

El ancho del bus determina la capacidad que posee el microprocesador **para el enrutamiento de direcciones en memoria.**



https://pixabay.com/es/photos/memoria-ram-computadora-tecnolog%C3%ADa-8141642/

Hay que tener en cuenta que:

- En la memoria de un ordenador se almacenan simultáneamente datos e instrucciones
- Se puede acceder a la información de la memoria especificando la dirección donde se encuentra almacenada.
- La ejecución de un programa se realiza de forma secuencial pasando de una instrucción a la siguiente.

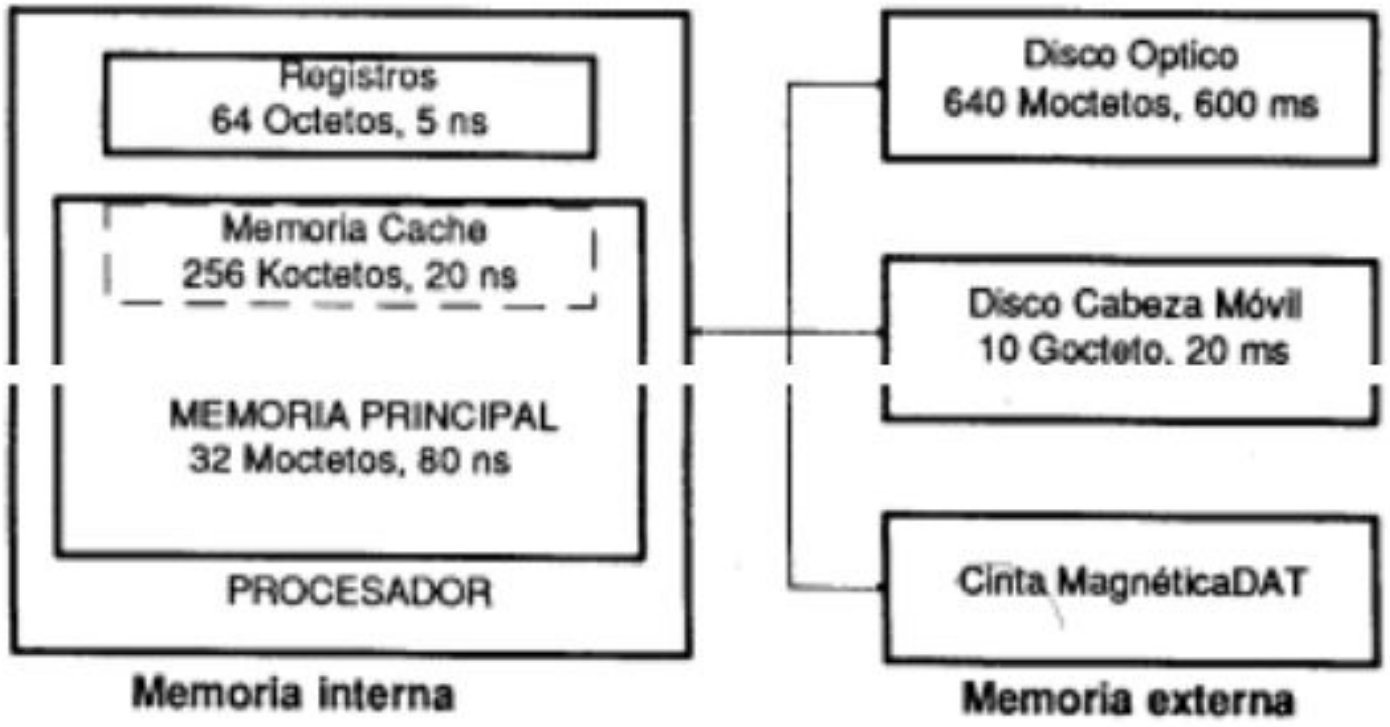
2. UNIDAD DE MEMORIA - CARACTERÍSTICAS

La memoria presenta características importantes:

- **Capacidad**: Entendemos por capacidad de una memoria toda la información que podemos guardar en la misma; la memoria es un conjunto finito de espacios direccionables, y cada espacio está formado por un número de bytes, que ha ido creciendo con el tiempo. La capacidad que tiene la memoria se mide en bytes, que son las palabras de 8 bits o múltiplos de este valor.
- **Tiempo de acceso o latencia:** es el tiempo que tarda el ordenador entre una petición de lectura o escritura y su finalización.
- **Tiempo de ciclo:** Tiempo que tarda a refrescarse.
- **Ancho de banda:** Cantidad de información que puede intercambiar con la CPU por unidad de tiempo.
- **Duración:** La información que se almacena puede ser **temporal, volátil, permanente y con posibilidad de refresco.** (se va perdiendo poco a poco, de forma que hace falta que se vaya actualizando)

2. UNIDAD DE MEMORIA INTERNA Y EXTERNA

La memoria se puede dividir entre la **memoria interna o principal y la externa o secundaria**:



Memoria interna (o principal)

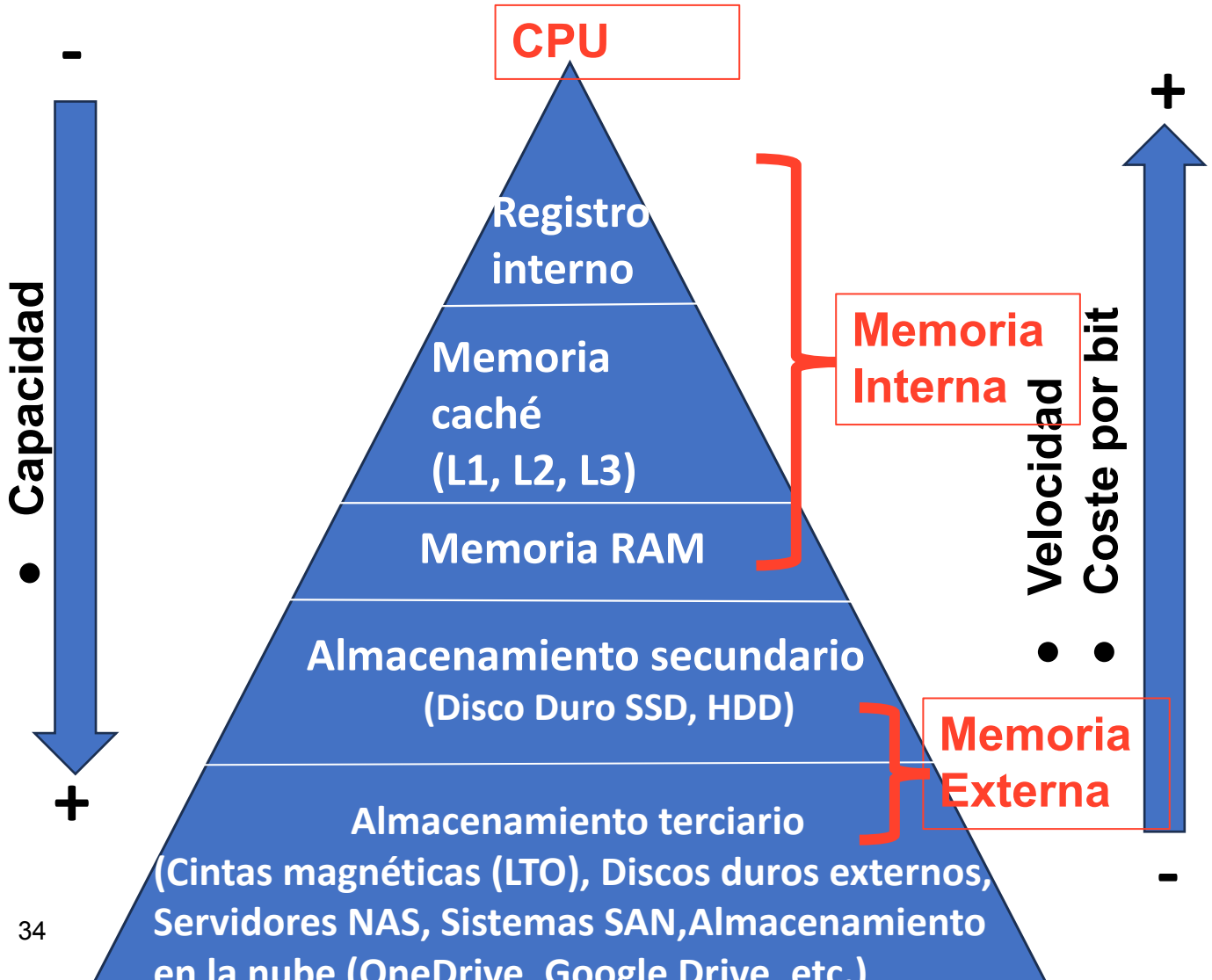
- Es la **memoria directamente accesible por la CPU**. Por ejemplo: Reg. Internos, cache, RAM, ROM

Memoria externa (o secundaria)

Requiere **dispositivos de E/S para acceder a la memoria**, se utiliza para **almacenar datos y programas de forma permanente o semipermanente.** Por ejemplo: Disco duro (HDD), Disco óptico, Unidad de estado sólido (SSD), CD/DVD, USB o tarjeta SD, Cintas magnéticas (en sistemas de backup)

2. UNIDAD DE MEMORIA - JERARQUÍA DE MEMORIA Y ALMACENAMIENTO

JERARQUÍA DE MEMORIA DE LOS ORDENADORES



La memoria cuando **más cerca de la CPU** se encuentra (en lo alto de la pirámide):

- Tiene una **mayor velocidad de acceso**
- Es **más cara por unidad de capacidad**
- Tiene **menos capacidad de almacenamiento**

En cambio, cuanto **más alejada de la CPU** (más abajo en la pirámide):

- Tiene una **velocidad de acceso menor**
- Es **más económica**
- Puede **almacenar grandes cantidades de datos**

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA REGISTROS

Registros: Hay un número no demasiado elevado y están situados a la propia CPU.
Son la memoria más rápida que podemos encontrar con **tiempo de acceso** de unos **5 ns.** podemos encontrar de:

- **Propósito general** *por ejemplo:* el acumulador que almacena registros temporales de las operaciones de la ALU
- **Propósito específicos**: como pueden ser el **registro de instrucción (RI)** y el **Contador de programa (PC)** que almacenan la instrucción en curso del programa que se está ejecutando y la dirección de la próxima instrucción que habrá que ejecutar respectivamente.

Aunque los **registros** forman parte físicamente de la CPU, se estudian dentro del apartado de memoria porque constituyen el nivel de memoria más rápido del sistema.

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA CACHÉ

La memoria caché está integrada actualmente en el procesador. Sin embargo, debido a su función como nivel intermedio entre los registros y la memoria RAM.

La **memoria caché** es una **memoria intermedia** entre la **CPU** y la **memoria principal (RAM)**.

Su objetivo es **reducir los tiempos de acceso** a los datos más usados, mejorando así el rendimiento del sistema.

Funcionamiento básico:

- La caché almacena **copias de los datos** que la CPU usa con más frecuencia o que **se prevé que necesitará pronto**.
- Esto evita tener que acceder constantemente a la RAM, que es más lenta.
- Las velocidades de acceso a la caché pueden rondar los **20 (ns)**, frente a más de 100 ns de la RAM.

Jerarquía interna de la memoria cache:

- **L1 (Nivel 1):**
  - Muy rápida
  - Muy pequeña (32 KB – 128 KB)
  - Integrada dentro del núcleo del procesador
- **L2 (Nivel 2):**
  - Más grande (256 KB – 1 MB)
  - Algo más lenta
  - Puede estar dentro o fuera del núcleo
- **L3 (Nivel 3):**
  - Compartida entre varios núcleos
  - Mayor capacidad (hasta varios MB)
  - Más lenta que L1 y L2, pero más rápida que la RAM

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA CACHÉ

Tipos de organización de la caché:

Asociativa	Cualquier posición de RAM puede almacenarse en cualquier lugar de la caché
Correspondencia directa	Cada dirección de memoria RAM tiene una única posición fija en la caché
Asociativa de n vías	La caché se divide en grupos (vías); cada dato puede colocarse en varias posiciones posibles dentro del grupo
Sectorizada	Cada entrada de caché (etiqueta) representa un sector completo, que contiene varias líneas de datos

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA PRINCIPAL (RAM)

Memoria principal (Random Access Memory **RAM)**

Es la **memoria principal del sistema**, donde se almacenan **temporalmente** los datos y programas que están siendo utilizados por la CPU en ese momento.

- **Acceso aleatorio**: cualquier posición de memoria puede ser accedida directamente, sin importar su ubicación.
- **Volátil**: pierde su contenido cuando se apaga el ordenador.
- **Alta velocidad**: mucho más rápida que la memoria secundaria, se sitúa en los **80 ns.**
- **Temporal**: se usa solo mientras el sistema está en funcionamiento.

Nomenclatura RAM

- Generación
- Frecuencia (MHz)
- Ancho de banda (MB/s)
- Capacidad (GB)
- Latencia (CL)



Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 PC-24000 16GB 2x8GB CL15

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA PRINCIPAL (RAM)

- La memoria almacena la información en bloques.

1 bloque = 8 celdas o bits y 8 bits = 1 byte

- Cada bloque de 8 bits representa cualquier carácter (letra o número)

- Físicamente una celda corresponde a un condensador que transcurrido un tiempo se descarga y pierde el valor que almacenaban, por este motivo el sistema tiene que estar alimentándose o cargándose de manera continua, a este proceso se le llama **actualización o refresco de la memoria.**

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA PRINCIPAL (RAM)

Según la tasa con la que se refrescan la memoria se pueden dividir en:

DDR3 

DDR4 

DDR5 

- **DRAM (Dynamic RAM):**
  - Gran capacidad de almacenamiento.
  - No necesita refrescarse con cada ciclo de reloj.
- **SRAM (Static RAM)**.
  - Más rápida y cara y de menor capacidad, tiene la ventaja que no hay que refrescarla para que se mantengan los datos.
- **SDRAM (Synchronous DRAM):**
  - tiene la ventaja de capacidad de la DRAM como la velocidad de la SRAM.
  - Si necesita refrescar sus celdas, pero con un intervalo ssuperior al tiempo.
- **DDRAM (*Double Data Rate RAM):*** Esta tecnología permite que la memoria RAM realice dos transferencias de datos por ciclo de reloj (dos de escritura y dos de lectura).
  - Se actualiza un par de veces por ciclo de reloj.
  - Es el doble de rápida respecto a las anteriores.
  - Es la base para las nuevas memorias **RamBus, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5**

(A mayor versión, mayor velocidad de transferencia de datos, menor consumo energético y mejores prestaciones)

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA PRINCIPAL (RAM)

Actualmente existen algunos componentes como las **tarjetas gráficas** que incorporan una memoria interna llamada **VRAM o Video RAM** para liberar memoria de la RAM principal que ya no tiene que ocuparse de las tareas de procesamiento gráfico.

Esta memoria da un extra de procesamiento y mayor definición y resolución a la parte gráfica, también mejoran el rendimiento total del equipo al poder liberar parte de la memoria RAM del equipo (no vídeo) para otras tareas.

La mayoría de los ordenadores ya incorporan en la propia tarjeta gráfica un tipo de memoria diferente llamada **SGDRAM (Synchronous Graphics Dynamic RAM)** caracterizada por su velocidad y bajo consumo.

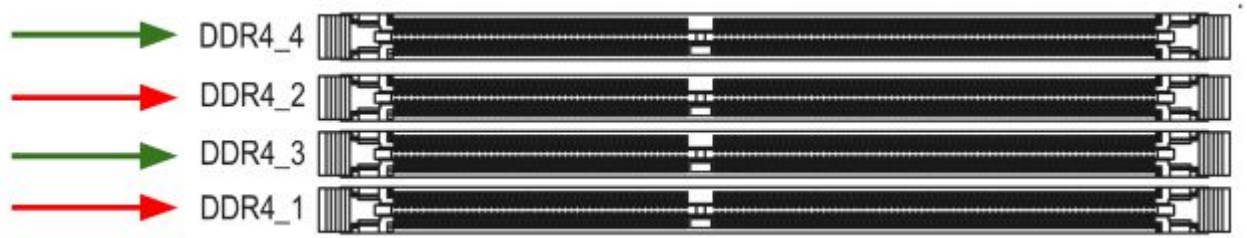
2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - DUAL CHANNEL

El **Dual Channel** (doble canal) es una **tecnología de acceso a la memoria RAM** que permite a la CPU **comunicarse con dos módulos de memoria al mismo tiempo**, **duplicando el ancho de banda disponible**.

- En vez de acceder a un único módulo de RAM de forma secuencial, el sistema puede **leer/escribir en dos módulos en paralelo**.
- Esto mejora el rendimiento general del sistema, especialmente en tareas que implican transferencias constantes de datos (videojuegos, edición, máquinas virtuales...).

Los módulos tienen que ser de prestaciones iguales, o si no, se trabajará con las características del peor.

Por ejemplo, si tenemos dos módulos de diferentes frecuencias, se trabajará con la frecuencia más lenta.



El Dual Channel no cambia la jerarquía de memoria, pero optimiza la comunicación entre la CPU y la memoria principal (RAM), mejorando el rendimiento en esa capa.

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - LATENCIA

La **latencia** se refiere al **tiempo que la memoria tarda en responder** a una petición de la CPU y **se mide en ciclos (CL) de reloj.**

- **Latencia Real o tiempo de acceso (ns)**: Es el **tiempo físico** que toma ese proceso y se mide en **nanosegundos**.
- **Latencia en Ciclos (CL)** es un **número fijo** que indica cuántos **ciclos de reloj** debe esperar la memoria RAM desde que recibe una solicitud hasta que empieza a enviar los datos. Por ejemplo: CL16, CL18, CL40.
- **La frecuencia** indica cuántos ciclos por segundo realiza la memoria y se mide en MHz o GHz.

Por Ejemplo: una RAM de **3200 MHz** realiza **3.200 millones de ciclos por segundo**

Si una memoria tiene **CL16 (CAS Latency 16)**, significa que tarda **16 ciclos** de reloj en empezar a enviar los datos.
Por lo tanto, una **frecuencia** más alta hace que el tiempo de **latencia real** pueda ser menor incluso teniendo más ciclos de latencia. A mayor frecuencia, más corto es cada ciclo de reloj.

Importante: Este valor **no depende directamente de la frecuencia**. Es un parámetro de diseño del chip de memoria.

2. UNIDAD DE MEMORIA - MEMORIA PRINCIPAL (RAM) - CICLOS DE LATENCIA

Fórmula: Latencia real (ns) = (**Latencia en ciclos** CL / **Frecuencia_real****) × 1000
****Frecuencia_real =** Frecuencia(MHz) / 2

¿Sabrías decir cuál de las dos memorias tiene más latencia real?

a)



Kingston FURY Beast DDR4 3600 MHz 32GB 2x16GB CL18

b)



Kingston FURY Beast DDR5 5200MHz 16GB CL40

Módulo RAM	Frecuencia (MHz)	CL (ciclos)	Frecuencia Real (MHz)	Latencia Real (ns)
DDR4 3600 MHz	3600	18	3600 / 2 = 1800	(18 / 1800) × 1000 = 10 ns
DDR5 5200 MHz	5200	40	5200 / 2 = 2600	(40 / 2600) × 1000 ≈ 15,3 ns

Aunque DDR5 tiene **más ancho de banda**, **la latencia puede ser mayor** que en algunos módulos DDR4.

2. UNIDAD DE MEMORIA - DIRECCIONAMIENTO Y ACCESO A MEMORIA

El **direccionamiento** es la forma en que un dato o instrucción es almacenada en la memoria o recuperada de la memoria

El **acceso** es la forma que tenemos de llegar a esta ubicación del dato dentro de la memoria:

Operando inmediato	Se encuentra en la propia instrucción que está situada en una dirección determinada de memoria; así pues, una parte de la palabra de memoria que conforma la instrucción contiene el operando.
Acceso directo absoluto	La instrucción no contiene el valor de 'operando, sino que contiene la dirección de memoria o el registro en la que está situado.
Acceso directo relativo	La instrucción contiene un desplazamiento respecto a un puntero. Partiendo de una posición marcada por el valor de un registro, que puede ser el de pila o el PC por ejemplo, obtenemos un desplazamiento que es el número de posiciones que nos tenemos que mover partiendo de este registro índice hasta llegar a nuestro valor deseado.

2. UNIDAD DE MEMORIA - ACCESO

Indirecto absoluto	La instrucción contiene una dirección de memoria y en esta dirección se nos da la dirección del operando; tenemos que acceder a memoria para leer la instrucción, después para acceder a la posición de memoria que contiene la dirección del operando, y finalmente al operando concretamente. Hagamos un total de 3 accesos de forma que es uno de los procesos más lentos del ordenador.
Indirecto por registro	En este caso la instrucción contiene un registro, y este registro contiene la dirección de memoria donde se encuentra el operando. Es como el anterior por uno de los accesos a memoria se sustituye por un acceso a registro, con lo cual la ejecución de la instrucción es mucho más rápida.
Implícito	La dirección del operando se encuentra implícita en el propio código de la instrucción.

2. UNIDAD DE MEMORIA - ROM

La **memoria ROM** es una memoria solo de lectura, es decir, que una vez hemos cargado las celdas de memoria estos bits ya no pueden ser sustituidos por otros; no son volátiles.

Esto las hace ideales para almacenar ciertas aplicaciones, como las rutinas de inicialización de los servicios básicos.

Se suele usar en sistemas incrustados en los que se tiene que ejecutar siempre un mismo programa, *por ejemplo*: una máquina expendedora de bebidas.
Un **inconveniente** es que si cuando cargamos los datos a la memoria cometemos un error esta memoria queda inutilizable.

2. UNIDAD DE MEMORIA - ROM

Por eso se idearon alternativas a la ROM:

PROM (programmable read only memory):	A diferencia de la ROM el contenido se fija en el momento de la fabricación.
EPROM (erasable PROM)	Son PROM que se pueden borrar aplicando luz ultravioleta; el inconveniente que tiene es que la luz ultravioleta es costosa, es nociva y para borrarla hay que extraer la memoria del sistema y colocarla en una cámara de luz ultravioleta.
EEPROM (ellectrically EPROM)	se puede borrar mediante impulsos eléctricos, y se puede hacer sin tener que extraer la memoria del sistema. Se puede borrar aproximadamente un millón a veces.

3. UNIDAD DE ENTRADA/ SALIDA (E/S)



3. UNIDAD DE ENTRADA/ SALIDA (E/S)

- Los dispositivos de entrada y salida tienen como objetivo principal introducir la información en el sistema para que esta pueda ser procesada por la CPU y después devolverla al usuario ya sea con imágenes, sonidos u otras salidas posibles.
- Los periféricos no son fáciles de utilizar para los procesos porque están ubicados lejos de la CPU y el tiempo para acceder a ellos e intercambiar información es lento.
- Un **dispositivo de E/S** es cualquier elemento que permite introducir o mostrar datos (pantallas, ratones, teclado, pantalla táctil, altavoz, cámara, etc...)

Sincronización de los dispositivos con la CPU se puede producir de tres maneras diferentes:

Polling	El ordenador va preguntando a los periféricos si tienen algo a transmitir de manera continua.
Por interrupción	El periférico avisa a la CPU mediante interrupción los cambios cuando quiere transmitir información.
Por acceso directo a memoria (DMA)	El controlador de los periféricos tiene acceso a los buses de datos y direcciones y a las señales de control para leer y escribir directamente a memoria.

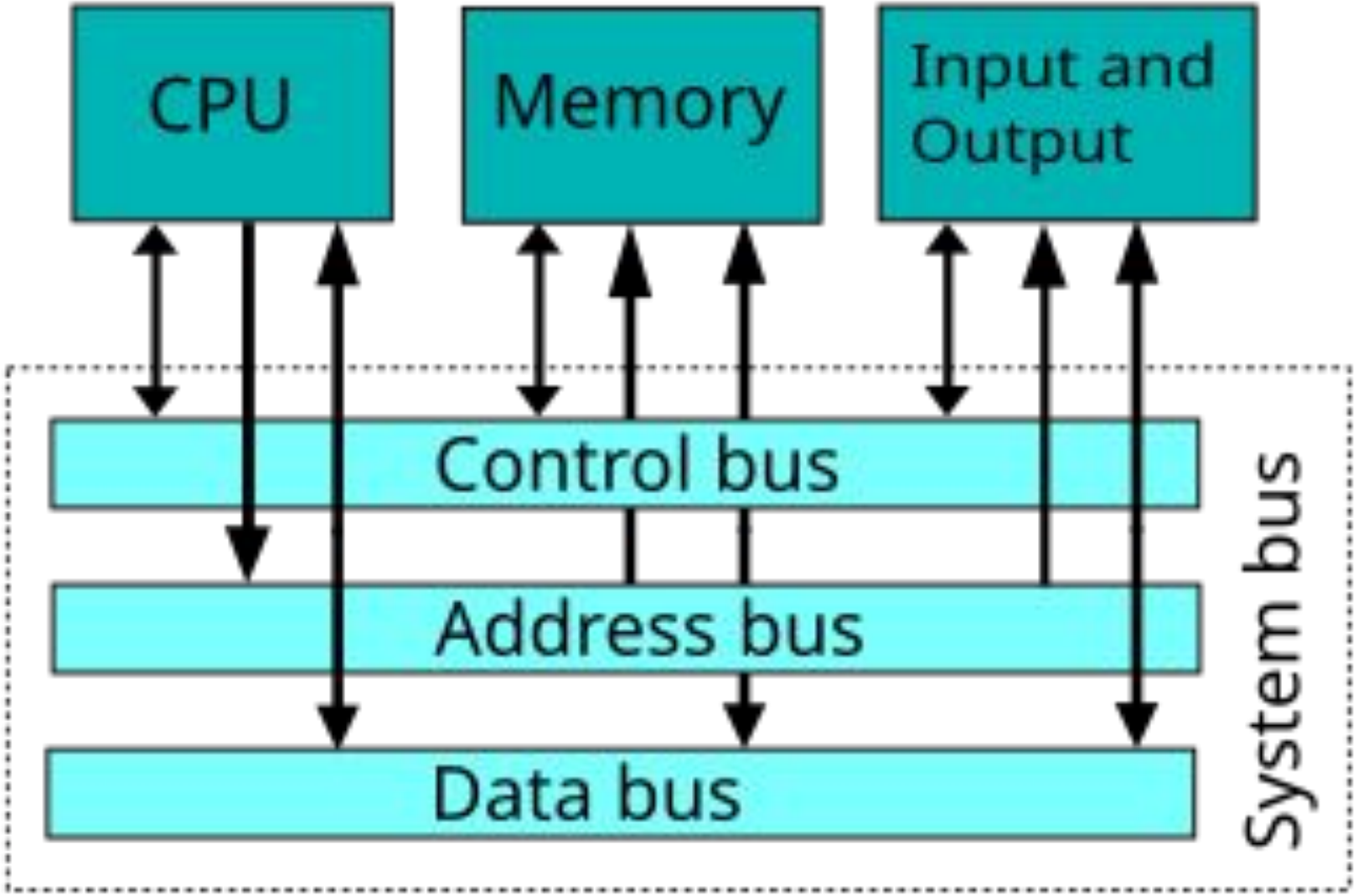
3. UNIDAD DE ENTRADA/ SALIDA (E/S)

La transmisión de datos entre periféricos y CPU sigue el siguiente camino:

1. **Interfaz**: El usuario introduce los datos
2. **Bus externo:** Las distribuye al controlador
3. **Controlador**: Controla la transferencia de información, ejecuta las operaciones y gestiona los dispositivos conectados al ordenador
4. **Procesador**: Utiliza los datos y las gestiona

Una vez están procesadas en la CPU, el camino es el inverso hacia los dispositivos de salida.

4. BUS


CPU
Memory
Input and Output
Control bus
Address bus
Data bus
System bus

4. BUS

Los buses son cables conductores o pistas de circuito impreso que proporcionan un camino a los impulsos eléctricos los buses conectan los diferentes componentes del ordenador.

- **Bus de datos:** Transmite información entre la CPU y los periféricos.
- **Bus de direcciones:** Transmite la dirección de memoria que será utilizada en ese momento.
  - A mayor tamaño del bus de direcciones, más grande podrá ser el tamaño de la memoria principal.
- **Bus de control:** Transfiere la operación a realizar, gestiona el uso y el acceso a buses de datos y de direcciones.

4. BUS - BUS DE DATOS

- Permite intercambiar datos entre la CPU y el resto de las unidades
- Se transmiten los bits de golpe (paralelo) o uno tras otro (serie)
- Los procesadores actuales (Intel Core, AMD Ryzen) suelen tener un bus de 64 bits (8 bytes) por canal.
- **La velocidad de transmisión o el ancho de banda** del **bus de datos** es la cantidad de información por segundo que es capaz de transmitir. Esta velocidad se mide en **KB/s, MB/s, GB/s, Bbps.**
- La **velocidad de transmisión** se calcula a partir del **ancho del bus *(en bits o bytes)*** y de la **frecuencia** en que trabaja el bus medida en ***Hz (ciclos/segundo)***

Velocidad de transmisión = Ancho del bus x Frecuencia

Por ejemplo: Que velocidad de transmisión tiene un bus de datos con un ancho de banda de 2 bytes y trabaja en 4 MHz:

Velocidad de transmisión = 2 bytes x 4Mhz = 2 bytes x 4 x 10^6 Hz = **8 x 10^6 bytes/s**

- a KB/s 8 x 10^6 bytes/s = ($8 \cdot 10^6$ /1024) KB/s = **7812,5 KB/s**
- a MB/s 7812,5 KB/s = (7812,5/1024) MB/s = **7,62 MB/s**

4. BUS - BUS DE DIRECCIONES

- El bus de direcciones transmite direcciones entre la CPU y memoria
- Funciona sincronizando con el de bus de datos
- Para saber la **cantidad de memoria** que puede dirigir la CPU, hay que tener en cuenta las líneas (bits) que tiene el bus de direcciones
  - Si un bus de direcciones es de 32 bits este puede dirigir más de 4000 millones de posiciones de memoria
- **La capacidad de direccionamiento** es el número total de direcciones que es capaz de manejar y se calcula según la siguiente fórmula:

$$\textbf{Capacidad de direccionamiento} = 2^{\textbf{ancho del bus en bits}}$$

Por ejemplo, ¿ un bus de direcciones de 2 bytes que capacidad de direccionamiento tiene?

2^{16} bytes = 65536 bytes = 64KB

Si el bus de direcciones es de **2 bytes**, *este se tiene que convertir a* ***bits*** *para realizar el cálculo (2 bytes = 16 bits)*

4. BUS - BUS DE CONTROL

Bus de control

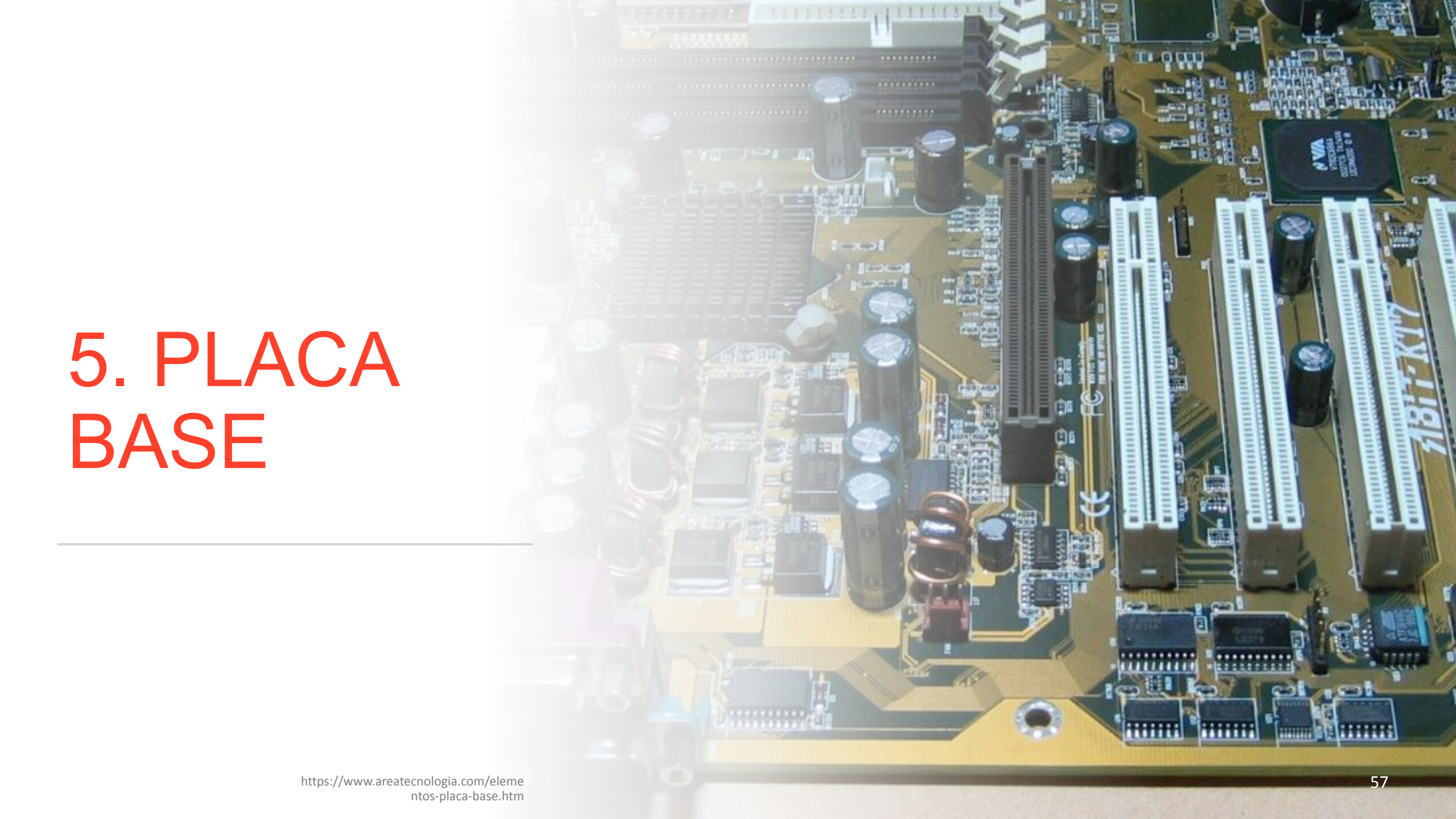
- Controla los componentes de la CPU
- Genera impulsos eléctricos para controlarlos
- Señales de lectura/escritura con dispositivos de E/S
- Interrupciones
- Errores

Otros tipos de bus

- Existen más buses además de los tres que se han comentado, cada uno con sus propias funciones y utilidades.

Por ejemplo: el bus frontal, el de expansión o el bus interno, entre otros.

5. PLACA BASE



https://www.areatecnologia.com/elementos-placa-base.htm

5. PLACA BASE

La **placa base (o placa madre)** es el elemento más importante del ordenador y se encarga de conectar y controlar todos los componentes del sistema.

- Es una placa llena de componentes electrónicos, chips, conectores, jumpers, zócalos, etc., que está pensada para alojar varios componentes (CPU, RAM, Tarjetas gráficas…) y que dan a la placa unas **características propias** que potencian el funcionamiento del ordenador.
- El estándar se denomina **ATX** y es la más moderna y la que mejores ventajas ofrece.
    - Prácticamente es la única que se fabrica hoy en día. Hay de diferentes medidas en función del tipo de caja, si es, para PC de sobremesa, torre, semitorre, servidor o portátil.
- Las medidas normalmente son bastante similares con diferencias de como máximo de un centímetro y son aproximadamente de 30,5 x 20,0 cm

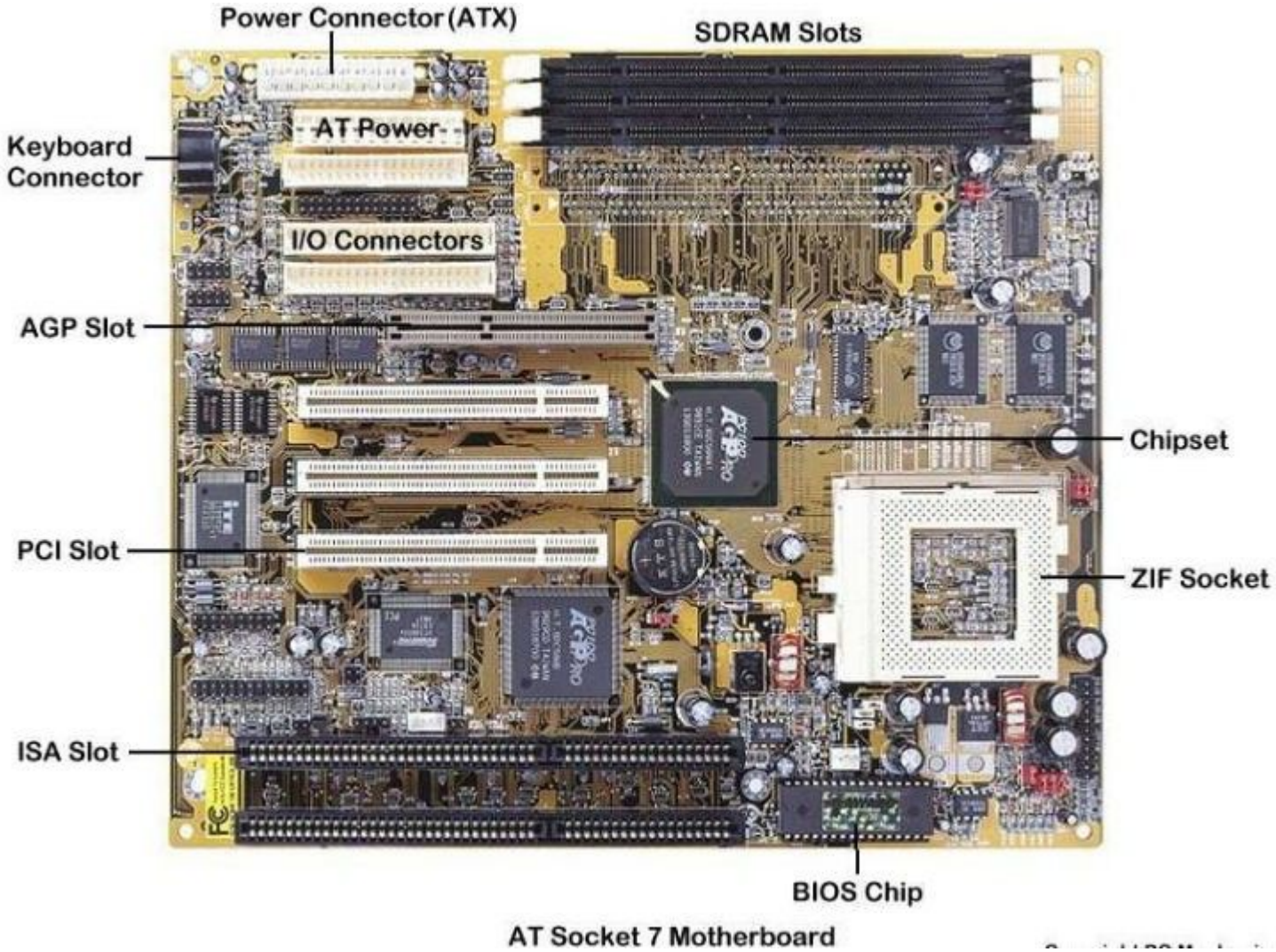
- Las características principales de la **placa base** son:
    1. Factor de forma.
    2. Zócalo (Socket) de la CPU
    3. Ranuras (slots)
    4. Conectores de entrada/salida
    5. Conectores de alimentación

PLACA BASE
1. FACTOR DE FORMA

El factor de forma: Determina la medida y orientación de la placa dentro de la caja, tipo de fuente de alimentación y periféricos que se pueden integrar.Estándares:

1. AT **(Advanced Technology)**
2. Baby AT
3. ATX
4. Formatos reducidos: Mine, Micro (y pico) ATX, ITX, DTX, Shuttle SFF/XPC
5. Formatos extendidos E-ATX

PLACA BASE
FACTOR DE FORMA: AT



1. Factor de forma: AT

Primer estándar introducido sobre los años 80.

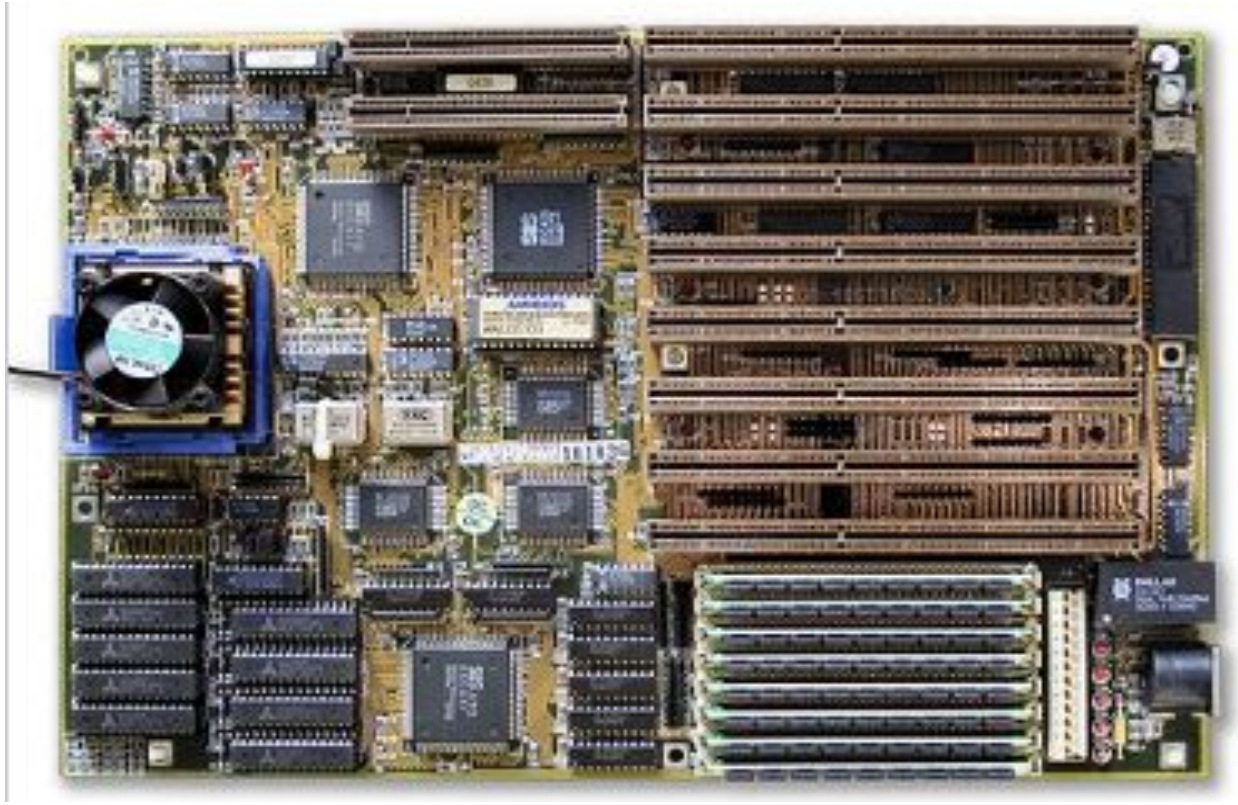
El único periférico integrado es el teclado.

Usado para las placas Intel 486 y 386

Todos los puertos de E/S están cableados desde la placa base a la parte posterior de la caja o instalados como tarjetas adaptadoras

Fuera de uso por la aparición de ATX

PLACA BASE
FACTOR DE FORMA: BABY AT



https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Motherboard_Baby_AT.jpg

2. Factor de forma: Baby AT

Más pequeña que lo AT, puesto que integra más componentes.

Es la primera en incluir sockets por E/S (puertos paralelo/puerto serie)

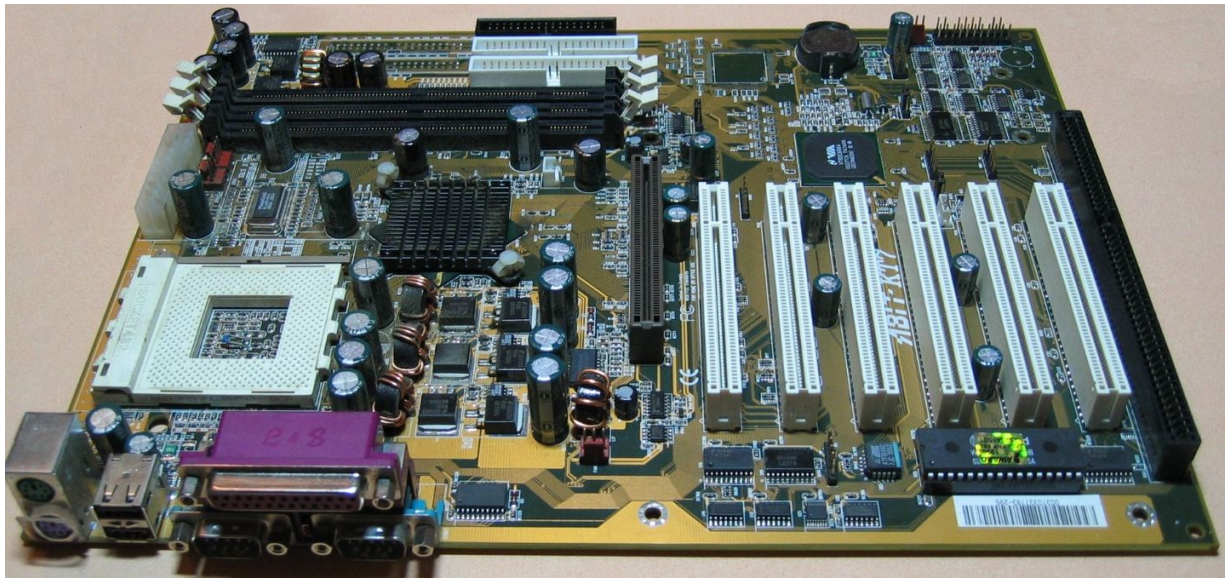
Reduce el tamaño de 12" de anchura a 8'5" y aunque la altura máxima es 13" hay de 9" y 10".

Entre 1984 y 1996, la mayoría eran Baby AT

Ventajas: Mejor precio respecto a placas AT

Desventajas: Para cambiar alguno de los componentes hay que desmontar gran parte del ordenador.

PLACA BASE
FACTOR DE FORMA: ESTANDAR ATX



https://ca.wikipedia.org/wiki/ATX

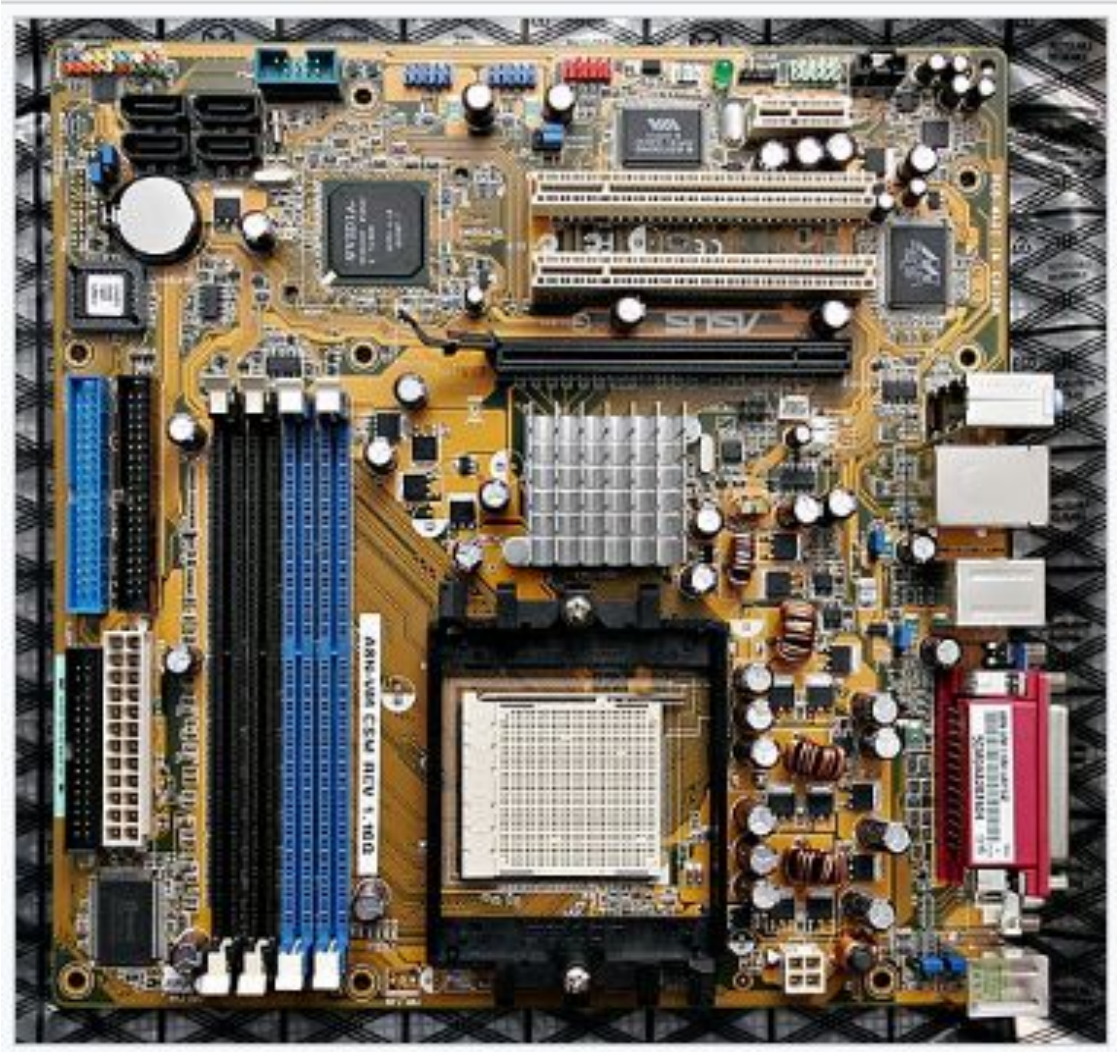
3. Factor de forma: Estándar ATX

Llegada el 1995

Ventajas: Mejor ubicación de los componentes.

- Mejor colocación de la CPU y memoria, lejos de las tarjetas de expansión y cerca del ventilador de la fuente de alimentación.
- Los conectores de la fuente tienen una sola pieza y un solo conector que no se puede colocar incorrectamente.
- Los conectores por dispositivos IDE y disqueteras se encuentran más cerca, reduciendo la longitud de los cables.
- Están integrados a la placa diferentes puertos de E/S.
- 305 x 244 mm

PLACA BASE
FACTOR DE FORMA: MICRO ATX Y E-ATX



https://es.wikipedia.org/wiki/MicroATX

4. Factor de forma: Micro ATX

Compatible con ATX pero un 25% más pequeña.

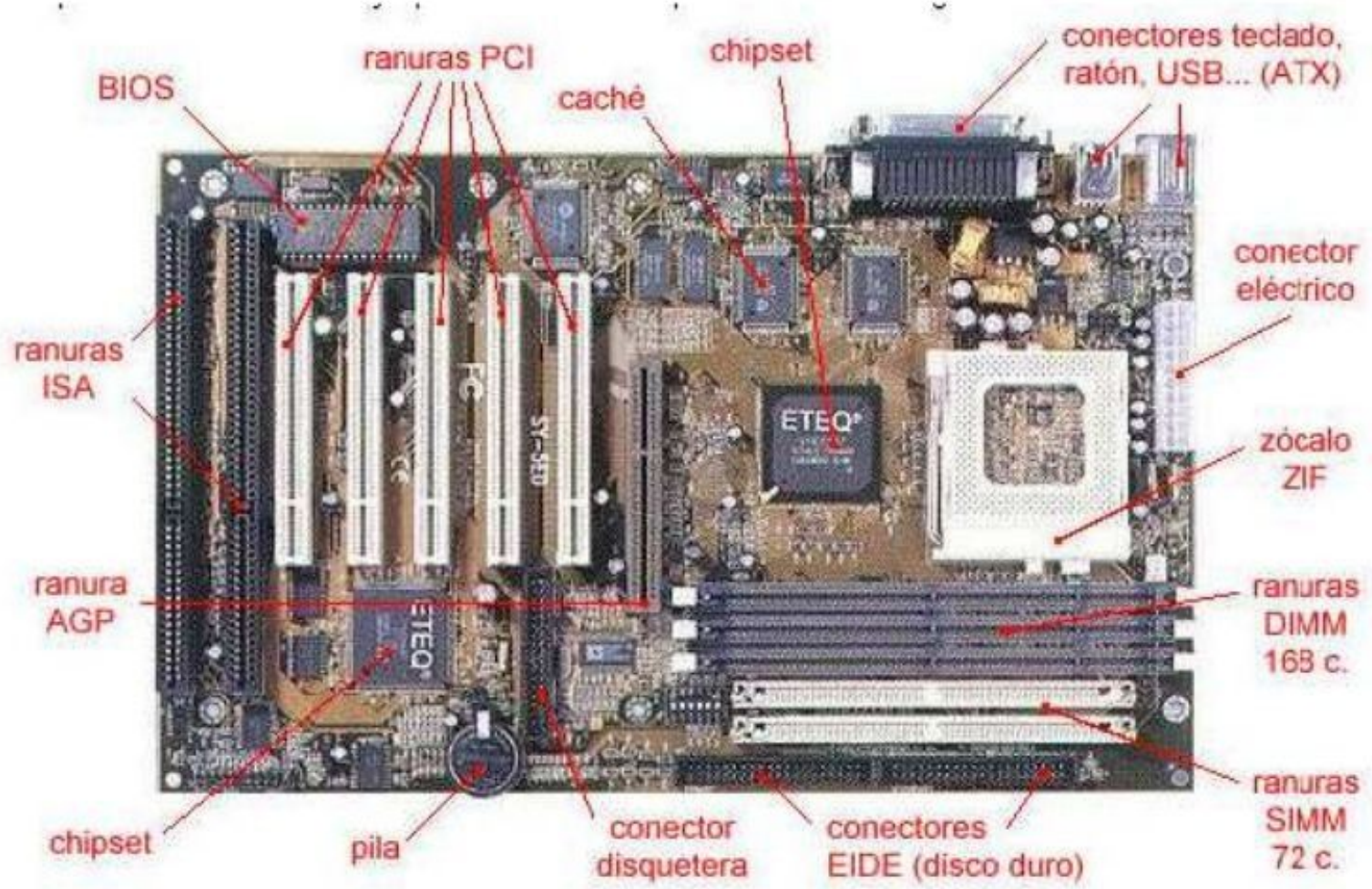
- Tamaño: 244 x 244 cm
- Como norma, suelen tener espacio para la instalación de 5 tarjetas de expansión, aunque esto puede variar según los modelos. También tienen espacio para la instalación de hasta 4 módulos de RAM.
- Muy usada PC oficina
- Consume menos

5. Factor de forma: E-ATX (Extended ATX)

- Puede tener hasta 2 sockets y hasta 8 ranuras de RAM
- 305 x 330mm

PLACA BASE ELEMENTOS

- Socket del microprocesador (CPU)
- Socket memoria (banco de memoria)
- Chipset
- Slots de expansión
- Conector de la alimentación
- Conectores de entrada/salida
- Conectores internos
- Conectores de caja y jumpers
- La pila
- Altavoz de Beep



PLACA BASE
ZÓCALO (Socket) DE LA CPU

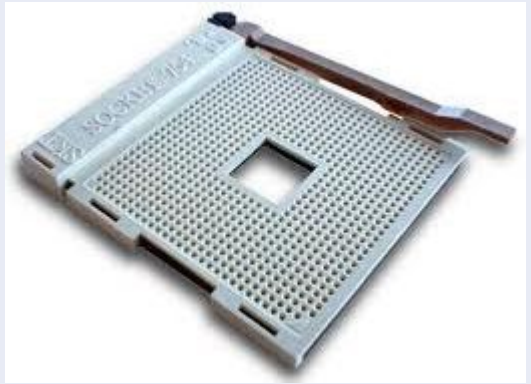
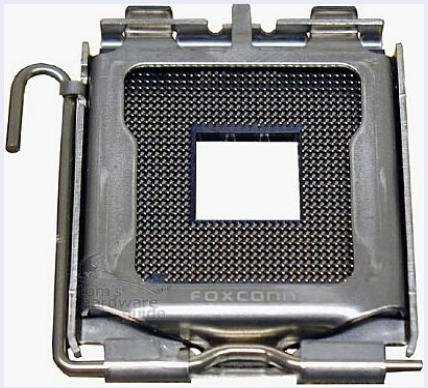
Zócalo (socket) de la CPU: es donde encaja el encapsulado de la CPU. Cada zócalo tiene un nombre (por ejemplo AM5 o LGA 1700) y la CPU solo encaja en una placa con el mismo.

Existen dos tipos, LGA y PGA.

Las CPU BGA van soldadas y no tienen zócalo.

Podemos encontrar **Sockets ZIF (palanca)** de tipo PGA y LGA

.

PGA	LGA
	

Modelo	Tipo Zócalo	Fabricante	CPU que lo usan
AM4	**PGA** (pines en la CPU)	AMD	Ryzen serie 1000 a 5000
AM5	**LGA** (pines en la placa)	AMD	Ryzen serie 7000, 8000 y 9000
LGA 1200	**LGA**	Intel	Core 10.ª y 11.ª generación
LGA 1700	**LGA**	Intel	Core 12.ª a 14.ª generación

PLACA BASE: CHIPSET

El **chipset** es un conjunto de circuitos integrados que se encargan de controlar una cantidad de funciones del ordenador. Hasta hace unos años era la columna vertebral de la placa base.

- **Modelo clásico (hasta aprox. 2008-2010):** 2 chips — **Northbridge y Southbridge** (lo veremos en detalle en las próximas diapositivas).
- **Modelo actual:** en la mayoría de placas modernas (Intel desde la serie Core, AMD desde Ryzen), el controlador de memoria y el controlador gráfico ya están integrados dentro de la propia CPU. En la placa base solo queda un único chip, heredero del Southbridge, que Intel llama **PCH** (Platform Controller Hub) y AMD **FCH** (Fusion Controller Hub).

De la calidad y características del chipset depende:

- Obtener o no el máximo rendimiento del microprocesador.
- Las posibilidades de actualización del ordenador.
- El uso de ciertas tecnologías más avanzadas de memorias y periféricos.

Cada vez hay más elementos integrados en el CPU, (controlador memoria, controladora gráfica…) y la tendencia son sistemas **(SoC**) **System on a Chip** donde lo chipset desaparece.

****SoC** es un circuito integrado que reúne en un solo chip la mayoría de los componentes que normalmente se encontrarían separados en un ordenador.*

PLACA BASE: CHIPSET



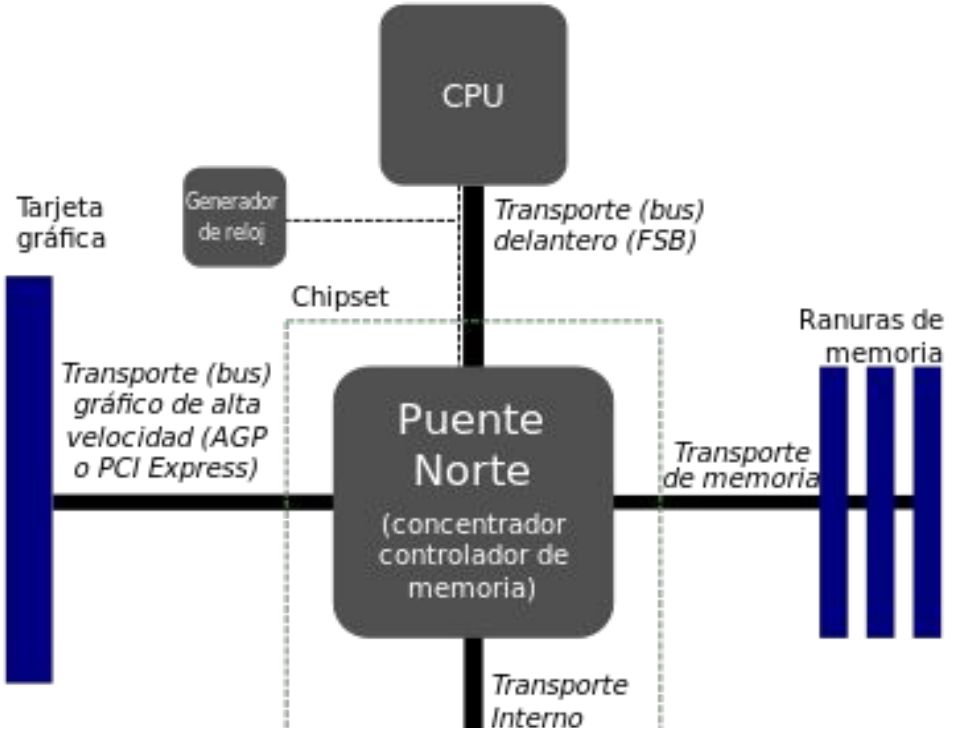
Lo que veréis en las próximas 3 diapositivas (Northbridge/Southbridge) es el **modelo clásico**. Es imprescindible conocerlo para entender fichas técnicas de equipos antiguos y la lógica del sistema, pero el hardware que compraréis hoy esas funciones ya están integradas dentro de la CPU/SoC.

PLACA BASE
ESTRUCTURA DEL CHIPSET (NORTHBRIDGE)

Históricamente el chipset se dividía en 2 chips **NorthBridge y SouthBridge**.

Las funciones del puente norte **(NorthBridge)** son**:**

- **Compatibilidad con procesadores**: soporta una o varias familias de CPUs, incluyendo número de núcleos admitidos, velocidad del bus y otras especificaciones.
- **Controlador de memoria**: determina qué tipos de memoria RAM se pueden usar (por ejemplo, puede admitir DDR4 pero no DDR3).
- **Soporte para buses gráficos**: gestiona la conexión con la tarjeta gráfica mediante interfaces como **PCI Express x16** o, en placas más antiguas, **AGP**.
- **Funciones de ahorro de energía**: permite la gestión y optimización del consumo.



PLACA BASE
ESTRUCTURA DEL CHIPSET (NORTHBRIDGE)

- **Controladora gráfica integrada**: en algunos modelos, el Northbridge incluye una GPU, aunque en la actualidad suele estar integrada directamente en el procesador.
- **Gestión de comunicaciones**: actúa como intermediario entre la CPU, la RAM, el puerto gráfico y el Puente Sur (*Southbridge*).

Características físicas:

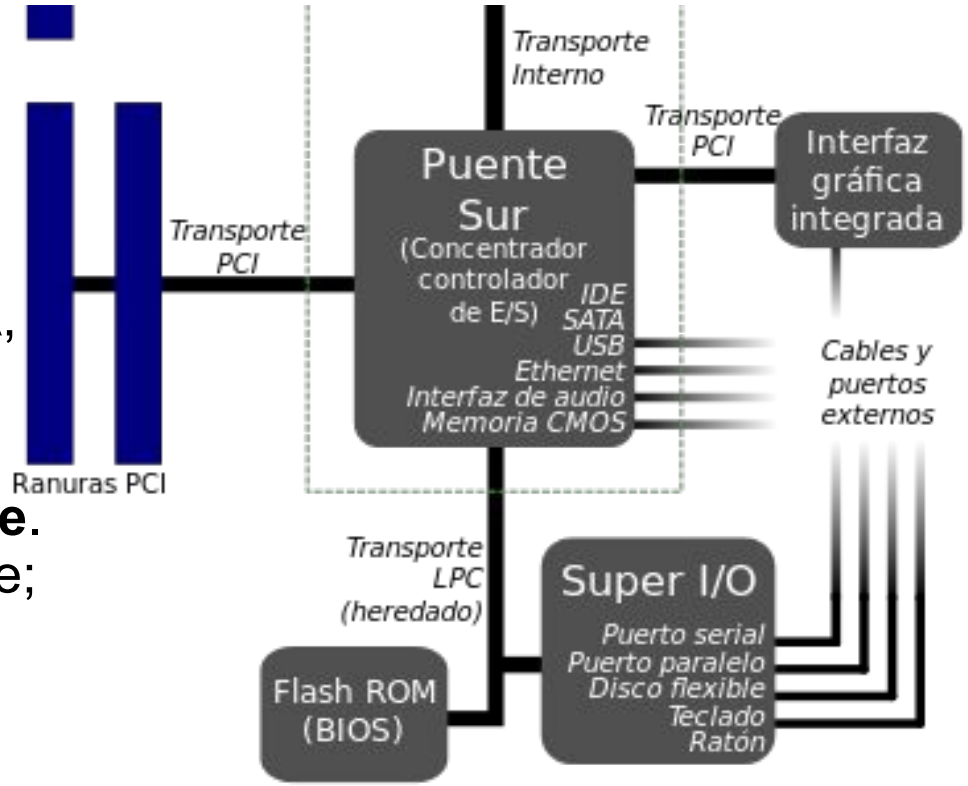
- Suele ser **más grande** que el Puente Sur.
- Puede llevar **disipador de calor** o incluso ventilador si trabaja a altas velocidades para evitar el sobrecalentamiento.

PLACA BASE
ESTRUCTURA DEL CHIPSET (SOUTHBRIDGE)

El **Puente Sur (Southbridge)** se encarga de comunicar el procesador con todos los demás periféricos, y con el tiempo ha ido aumentando sus funciones.

Funciones principales:

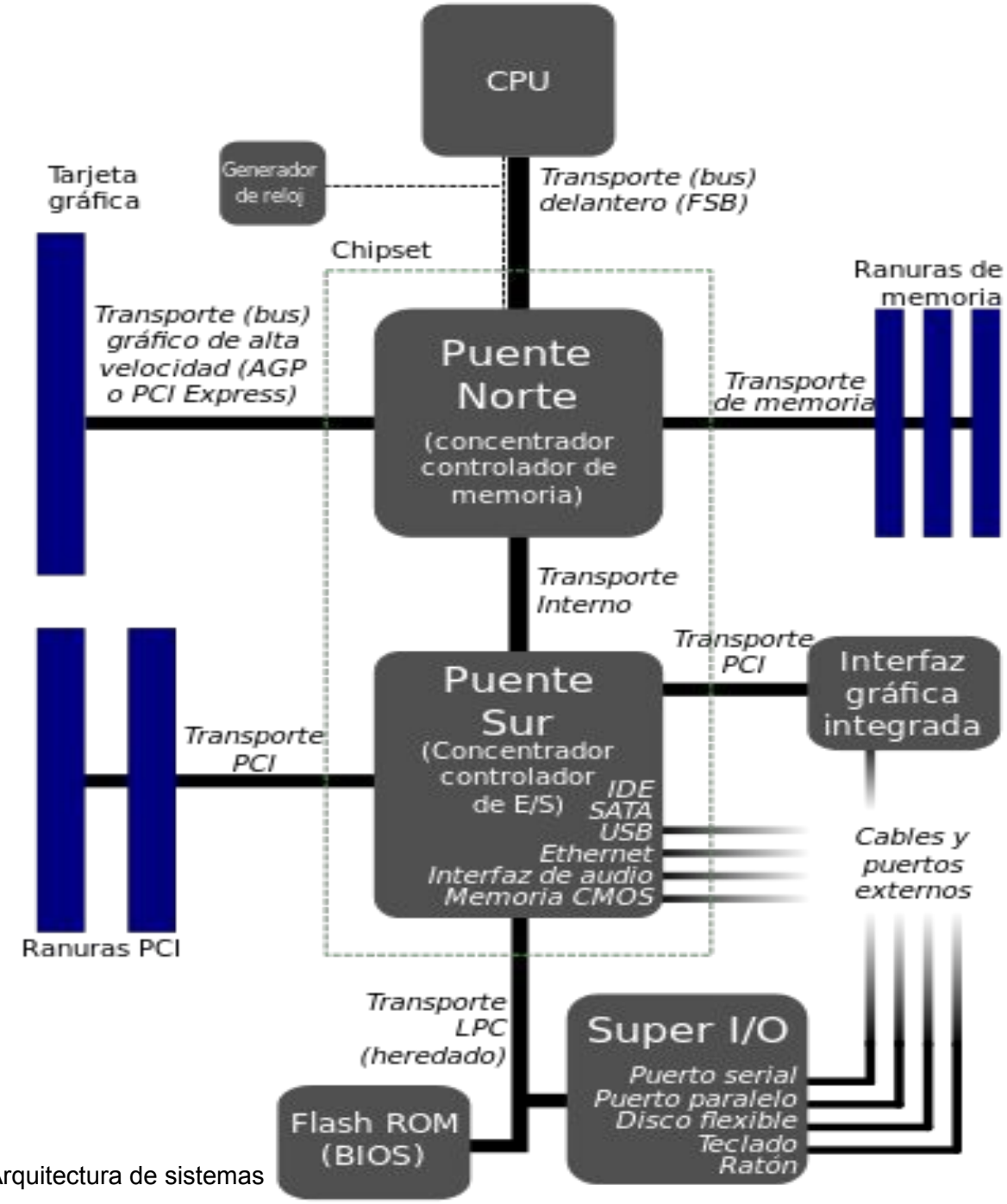
- **Soporte para buses de expansión**: como **PCI Express (PCIe)** y **PCI**.
- **Control de dispositivos**: gestiona controladoras para **SATA**, **PATA/IDE** (ya en desuso), **Thunderbolt** (en gamas más altas), red (**Ethernet**) y audio.
- **Gestión de puertos para periféricos**: como **USB** o **FireWire**. El número de puertos USB ha aumentado considerablemente; la mayoría de placas modernas permiten hasta 8 puertos, tanto **USB 2.x** como **USB 3.x**.



Controladores básicos de la arquitectura del PC:

- Controlador de interrupciones (**PIC**, actualmente **APIC**)
- Controlador **DMA** y de teclado
- Otros controladores esenciales para el funcionamiento del sistema.

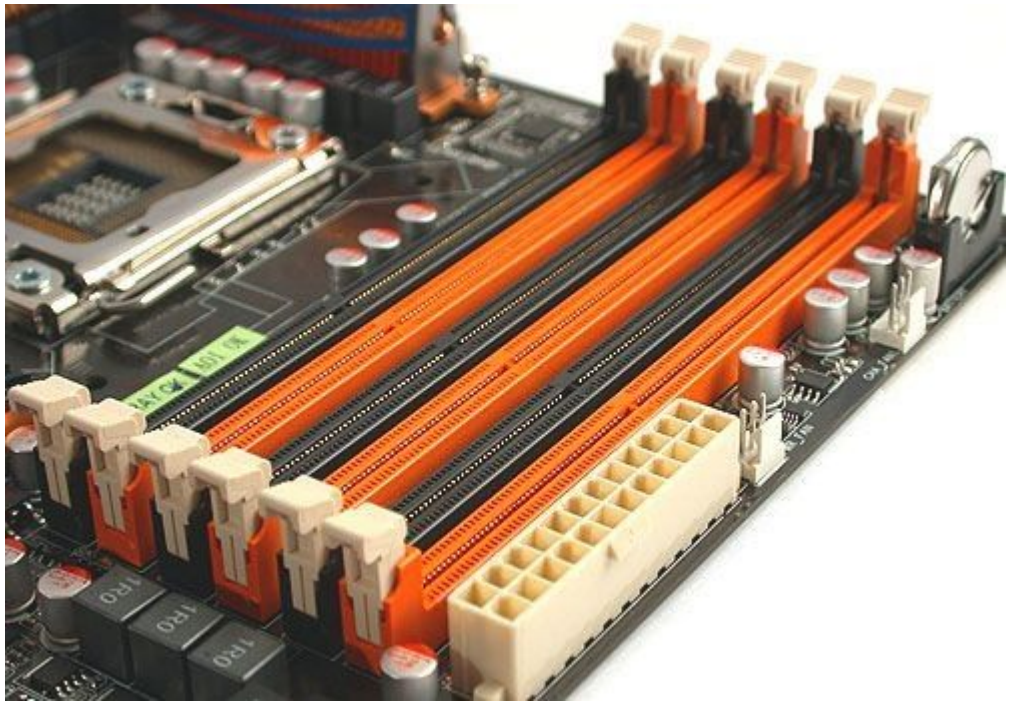
PLACA BASE: CHIPSET



PLACA BASE
RANURAS

Las **ranuras de memoria (slots)** son conectores largos y estrechos situados en la placa base donde se instalan los módulos de **RAM** (memoria principal del ordenador).

A lo largo del tiempo, estos módulos han cambiado en tamaño, capacidad y tipo de conexión:



En ordenadores de escritorio:

- **DIMM DDR3**: 240 pines, 133 mm de longitud.
- **DIMM DDR4**: 288 pines, 133 mm de longitud.

En ordenadores portátiles:

- **SO-DIMM DDR3**: 204 pines, 68 mm de longitud.
- **SO-DIMM DDR4**: 260 pines, 70 mm de longitud.

PLACA BASE
RANURAS EXPANSIÓN

Las **ranuras de expansión** son conectores largos y estrechos de la placa base donde se instalan las **tarjetas de expansión**, como tarjetas gráficas, capturadoras de vídeo, tarjetas de sonido, de red, etc.

A nivel eléctrico, las ranuras de expansión forman parte de los **canales** por donde circulan los datos entre el **microprocesador**, la **memoria** y los diferentes módulos de entrada y salida.

Estos canales forman el **bus de expansión**, compuesto por:

- **Bus de datos**: transporta la información en forma de bits.
- **Bus de direcciones**: indica la ubicación de los datos en memoria o dispositivos.
- **Bus de control**: gestiona las órdenes y señales de sincronización.

Características del bus:

- **Ancho del bus**: número de líneas (o bits) que puede transportar simultáneamente el bus de datos.
- **Frecuencia de reloj**: velocidad a la que opera el bus, puede ser diferente a la del procesador.
- **Velocidad de transmisión**: velocidad máxima de transferencia de datos.

Para gestionar el bus existen **controladores específicos** integrados en el chipset de la placa base, que coordinan el flujo de datos y señales.

PlanetaFP

PLACA BASE
RANURAS EXPANSIÓN

Tipo de ranura	Nº de pines (aprox.)	Ancho del bus	Velocidad de transmisión (máx.)	Uso principal	Imagen
ISA (Industry Standard Architecture)	98 (8 bits) / 62+36 (16 bits)	8 / 16 bits	Hasta 8 MB/s	Antiguas tarjetas de sonido, red, módems (obsoleta)	
AGP (Accelerated Graphics Port)	132 pines	32 bits	266 MB/s (AGP 1x) a 2,1 GB/s (AGP 8x)	Tarjetas gráficas (sustituido por PCIe).	
PCI X1 PCI Express (Peripheal Component Interconnect)	36 pines	Serie (1 línea)	~250 MB/s (v1.0) hasta 2 GB/s (v4.0)	Tarjetas de sonido, red, USB extra.	
PCI X4 (Peripheal Component Interconnect)	64 pines	Serie (4 líneas)	~1 GB/s (v1.0) hasta 8 GB/s (v4.0)	SSD NVMe en tarjeta, controladoras RAID.	

PlanetaFP

PLACA BASE
RANURAS EXPANSIÓN

Tipo de ranura	Nº de pines (aprox.)	Ancho del bus	Velocidad de transmisión (máx.)	Uso principal	Imagen
PCI X8	98 pines	Serie (8 líneas)	~2 GB/s (v1.0) hasta 16 GB/s (v4.0)	Tarjetas de red 10GbE, controladoras avanzadas.	es el estándar actual para las ranuras de expansión en la placas base.
PCI X16	164 pines	Serie (16 líneas)	~4 GB/s (v1.0) hasta 32 GB/s (v4.0)	Tarjetas gráficas de alto rendimiento.	
PCI Express Mini Card (Mini-PCIe)	52 pines (26 por cara)	Serie (1 línea PCIe) + USB/SATA opcional	Hasta 2,5 Gbps (PCIe 1x)	Wi-Fi, Bluetooth, módems 3G/4G, SSD mSATA (portátiles).	
M.2	Varía según módulo (hasta 75 pines)	PCIe (x4), SATA, USB	Hasta 64 Gbps (PCIe 4.0 x4)	SSD NVMe/SATA, Wi-Fi, Bluetooth, módems LTE/5G. Estándar cada vez más implementado para disco duros	

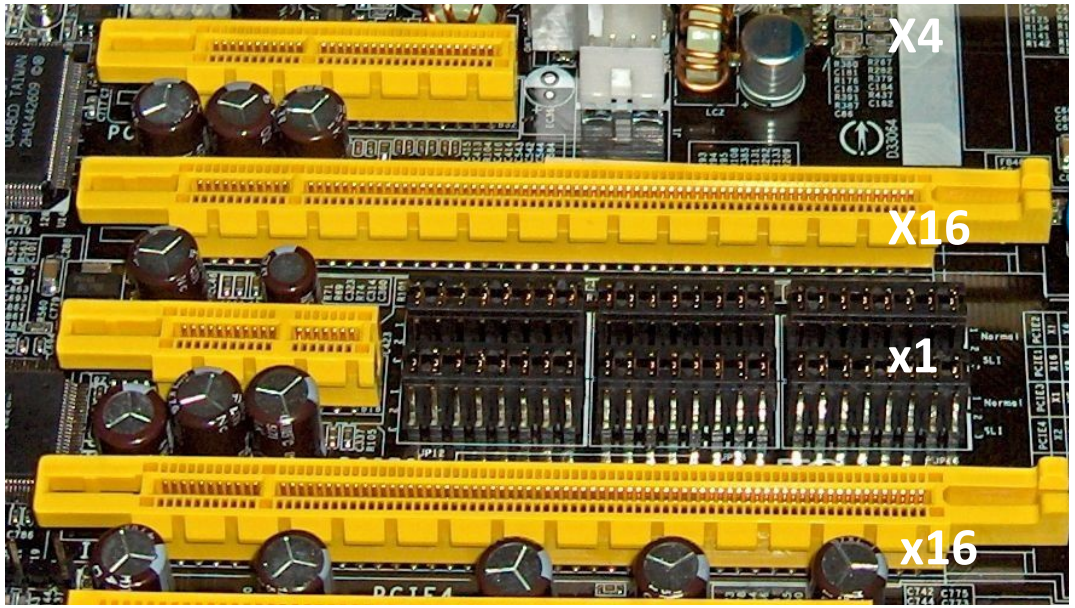
PLACA BASE
RANURAS EXPANSIÓN - PCI Express

El **PCI Express** es el estándar actual para las ranuras de expansión en placas base. Con **menos información por cada ciclo**, pero **mucha más velocidad**, como mínimo **3.5Gbps**, es el que actualmente se usa a las placas madre.



Características principales:

- **Compatibilidad a nivel de software** con el antiguo PCI paralelo.
- **Arquitectura punto a punto**: cada dispositivo tiene su propio canal de comunicación, sin compartir ancho de banda con otros.
- **Excelente ancho de banda** con pocos conectores eléctricos, lo que permite diseñar **placas base más compactas y económicas**.
- **Alta escalabilidad**: el número de líneas (*lanes*) puede variar según las necesidades del usuario (x1, x4, x8, x16, etc.), aumentando así la velocidad disponible.



PLACA BASE
RANURAS EXPANSIÓN - PCI EXPRESS

El **bus PCI Express** está estructurado como **carriles en serie** (*lanes*) de tipo **full-duplex**, lo que significa que **puede enviar y recibir datos simultáneamente**.

- Cada ranura puede tener **uno o varios carriles**, indicados como:
- **x1**, **x4**, **x8** o **x16**, según el número de *lanes* que posea.
- A mayor número de carriles, mayor ancho de banda disponible.

Gracias a su **escalabilidad total**, es posible, por ejemplo, instalar **dos tarjetas gráficas de 8 pines** cada una en una placa con ranuras **x16**, aprovechando así mejor los recursos.

Versión de PCI Express	Código en línea	Velocidad de transferencia	Ancho de banda	
			Por carril	En x16
1.0	8b/10b	2,5 GT/s	2 Gbit/s (250 MB/s)	32 Gbit/s (4 GB/s)
2.0	8b/10b	5 GT/s	4 Gbit/s (500 MB/s)	64 Gbit/s (8 GB/s)
3.0	128b/130b	8 GT/s	7,9 Gbit/s (984,6 MB/s)	126 Gbit/s (15,8 GB/s)
4.0	128b/130b	16 GT/s	15,8 Gbit/s (1969,2 MB/s)	252,1 Gbit/s (31,5 GB/s)

PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS E/S

Los **conectores periféricos externos como,** *por ejemplo,* teclado ratón, impresora, red, etc.



- Están distribuidos en los laterales del portátil, o en la parte posterior del PC.
- En las **placas Baby-AT** lo único que está en contacto directo con la placa son unos cables que los unen con los conectores y se sitúan en la carcasa, excepto el **teclado** que **sí que está adherido a la propia placa.**
- En las **ATX** los conectores están todos agrupados alrededor del teclado y soldados a la placa base.
- Los **colores** facilitan saber qué dispositivo se conecta.

PlanetaFP

PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS (E/S)

Puertos	Conectores	Características	Imagen
PS/2 para teclado y ratón	Conectores Mini-DIN de 6 pines, normalmente morado por el teclado y verde por ratón	Su nombre viene de haber sido utilizados por primera vez en el IBM modelo PS/2	
USB 2.0, 3.0 i C	• **USB 2.0**: hasta **480 Mbps** (color negro en la mayoría de puertos). • **USB 3.0 / 3.1 Gen 1**: hasta **5 Gbps** (normalmente color azul). • **USB Tipo C**: reversible, puede transmitir datos, vídeo y energía; velocidad según la versión (de 5 Gbps a 40 Gbps con USB4).	Plug and Play*	

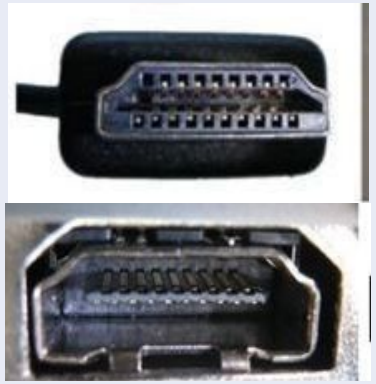
***Plug and Play:** el sistema operativo detecta y configura automáticamente los dispositivos conectados, sin necesidad de reiniciar ni instalar controladores manualmente en la mayoría de los casos.*

PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS (E/S)

Puertos	Conectores	Características	Imagen
Paralelo	**DB-25** (25 pines)	Transmite varios bits de datos simultáneamente (uno por cada línea de datos), alrededor de **150 KB/s a 2 MB/s** según el estándar (por ejemplo, IEEE 1284). • Conexión de impresoras, escáneres, programadores de chips. **En desuso, sustituido por USB.**	
Serie	**DB-9** (9 pines) o **DB-25** (25 pines, solo algunos pines usados).	Transmite los datos **bit a bit** (en serie) por un único canal de datos, desde **300 bps hasta 115,2 Kbps** en RS-232 tradicional. • Módems, ratones antiguos, equipos de control industrial. **Poco común** en PCs modernos, pero aún presente en servidores, equipos industriales y como **puerto de consola** en redes.	

PlanetaFP

PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS (E/S)

Puertos	Conectores	Características	Puerto/ Conector
VGA (Video Graphics Array)	DE-15 (3 filas de 5 pines).	Señal analógica. • Monitores antiguos y proyectores. **En desuso**, sustituido por interfaces digitales.	
DVI (Digital Visual Interface)	varios formatos (DVI-D, DVI-I, DVI-A).	Señal digital (DVI-D) o mixta digital/analógica (DVI-I). • Monitores de sobremesa, transición de VGA a HDMI.	
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	Estándar (Tipo A), mini (Tipo C) o micro (Tipo D).	Señal digital (vídeo y audio) •Televisores, monitores, proyectores, consolas, PC.	

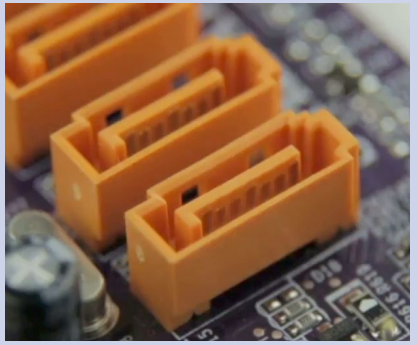
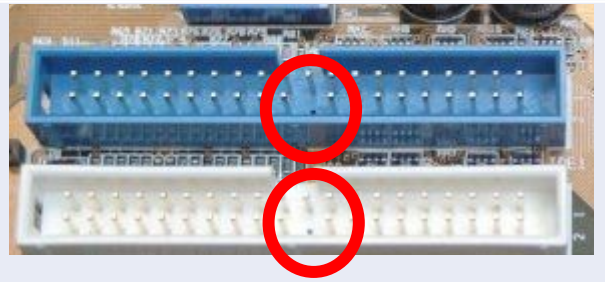
PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS (E/S)

Puertos	Conector	Características	Imagen
FireWire (IEEE 1394)	4 o 6 pines	Interfaz de alta velocidad para datos digitales. • Cámaras de vídeo digital, discos duros externos, equipos de audio profesional. • Estándar en los ordenadores Mac **En desuso**, sustituido por USB 3.x y Thunderbolt.	
eSATA (SATA externo)		Permite conectar discos duros o SSD externos usando la interfaz SATA, alcanzando la **misma velocidad** que si estuvieran conectados internamente. **Variantes**: • **eSATA** transmite solo datos. • **eSATA/USB o eSATAp:** combina datos y alimentación eléctrica en el mismo puerto. Fue la solución para conectar Disco Duros SATA a la misma velocidad que si fueran externos. **En desuso**, sustituido por USB 3.x y Thunderbolt.	**ESATA**  **eSATAp** 

PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS (E/S)

Puertos	Características	Imagen
Conectores de sonido	Permiten la entrada y salida de audio analógico o digital. **Tipos comunes**: • Minijack 3,5 mm (verde: salida, rosa: micrófono, azul: entrada). • Óptico Toslink o coaxial (salida digital S/PDIF).	
Puerto de red LAN (RJ45)	Conexión de red cableada **Ethernet**. Velocidat 10/100 Mbps, 1 Gbps y 2,5/5/10 Gbps en placas más modernas. RJ45 de 8 contactos.	
Lectores de tarjetas	Su función es leer y escribir datos en tarjetas de memoria. **Formatos habituales**: •**SD** (Secure Digital) •**SDHC** (Secure Digital High Capacity) •**SDXC** (Secure Digital eXtended Capacity)	

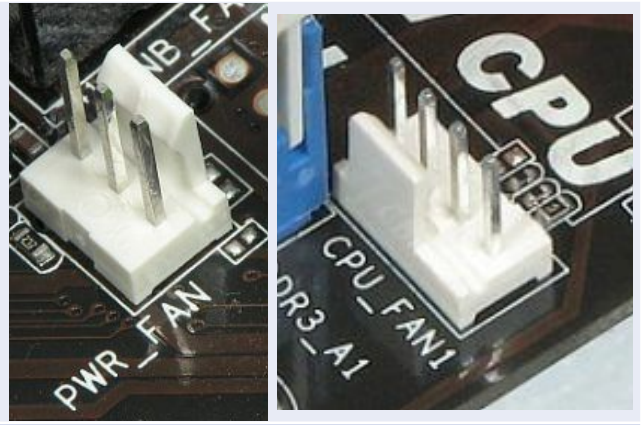
PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS (E/S)

Puertos	Características	Imagen
Unidades internas	**Unidades ópticas**: lectoras y grabadoras de CD, DVD o Blu-ray. **Disquetera** (cuando todavía se usaba). **Dispositivos auxiliares**: altavoz interno, ventiladores, etc.	
Puertos SATA (Serial ATA)	Sirven para conectar discos duros, SSD y unidades ópticas. Tiene al menos 2 conectores en cada placa base; lo más común son 4, 6 u 8 puertos y tiene forma de **L**. • SATA I → 1,5 Gbps • SATA II → 3 Gbps • SATA III → 6 Gbps	
Puertos IDE / ATA Paralelo (en desuso)	Sirve para conectar discos duros y unidades ópticas antiguas. El conector tiene 40 pines (uno bloqueado para evitar conectar el cable al revés). Este conector ha sido sustituido por el SATA.	

PLACA BASE
CONECTORES EXTERNOS (E/S)

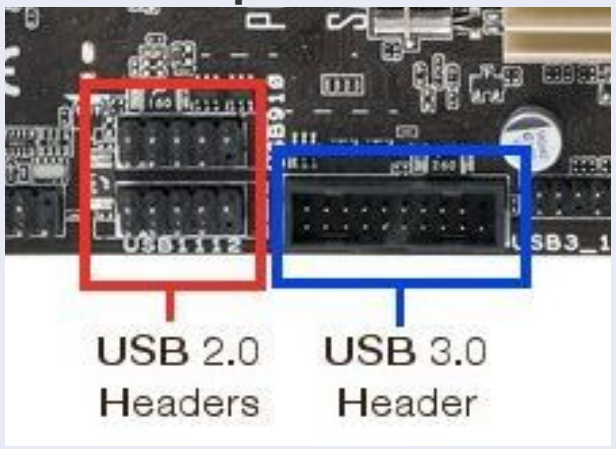
Puertos	Características	Imagen
Puerto de disquetera (FDD) **En desuso**.	Sirve para conectar disqueteras de 3,5” o 5,25”. Tiene 34 pines.	

PLACA BASE
CONECTORES INTERNOS (E/S)

Puertos	Características	Imagen
Ventilador	Normalmente se encuentran al borde de la placa. Hay de 2 tipos: • **Conector de voltaje variable de tres pines:** Es lo más antiguo • **Conector PWM de cuatro pines:** el pin adicional sirve por que la placa base controle automáticamente la velocidad del ventilador teniendo en cuenta la temperatura.	

Otros conectores

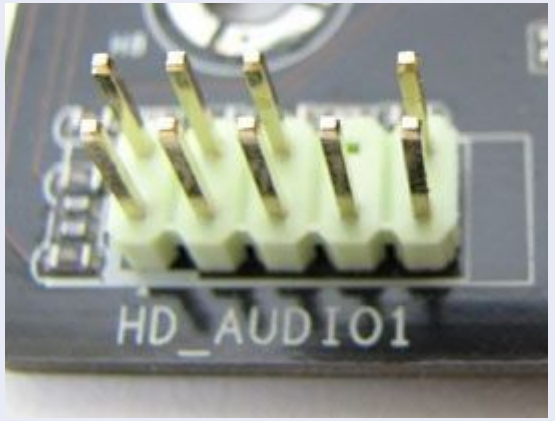
Conectores por USB adicionales



Conectores de sonido por el panel frontal

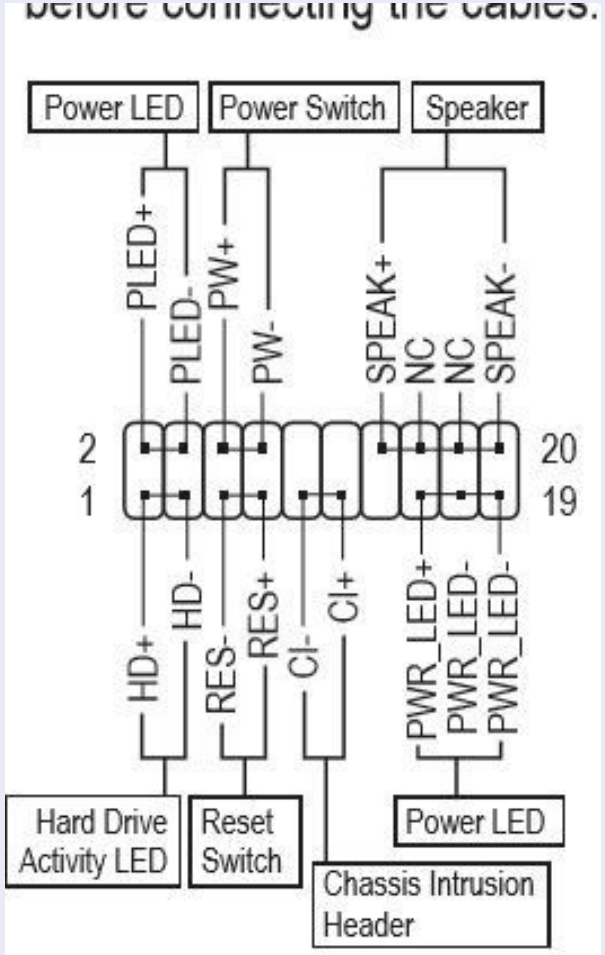


Conector Wake on Lan

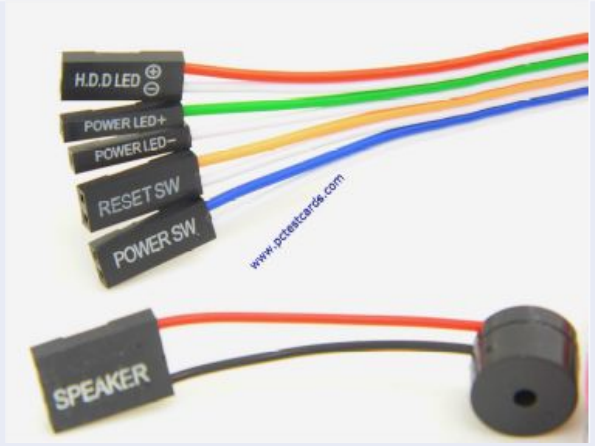


PLACA BASE
CONECTORES INTERNOS (E/S)

Puertos	Características
Conectores por la caja del PC	



Connector	Funció	Color (pot variar)	Pins	Tipus connector
RESET	Polsador reset	Blau/blanc	2	2 pins
SPEAKER	Altaveu	Vermell/negre	2	4 pins
HDD LED	LED de disc dur	Vermell/blanc	2	2 pins
POWER LED	LED d'engegada	Verd/Blanc	2	3 pins
POWER SW	Polsador engegada	Taronja/Blanc	2	2 pins



PLACA BASE
PILA

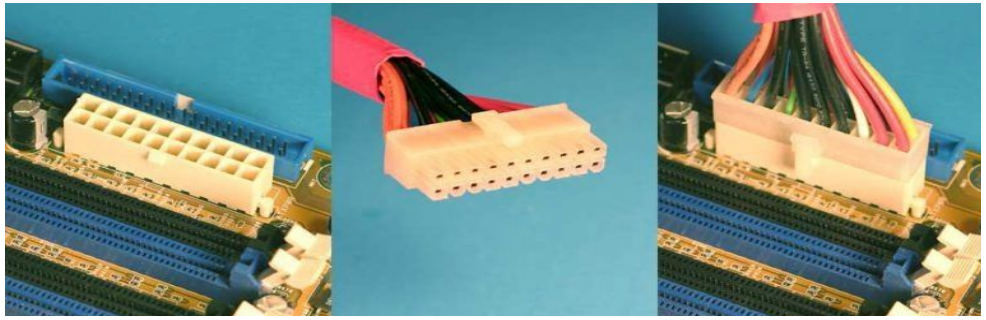
La **pila (acumulador)** permite conservar la configuración del sistema que se utiliza durante la secuencia de arranque del ordenador: Se trata de un acumulador, porque se recarga cuando el ordenador está puesto en marcha. Con el paso de los años pierde despacio esta capacidad (como todas las baterías recargables) y llega un momento en que hay que cambiarla (entre 2 y 6 años después de la compra del ordenador).
Se puede prever observando si la hora del ordenador "se retrasa" más del normal. Para cambiarla, hay que anotarse todos los parámetros de la BIOS para volver a escribirlos después, sacar la pila (usualmente del tipo de botón grande o muy cilíndrica como la de la imagen), llevarla a una tienda de electrónica y pedir una exactamente igual, las actuales son de litio de 3V.





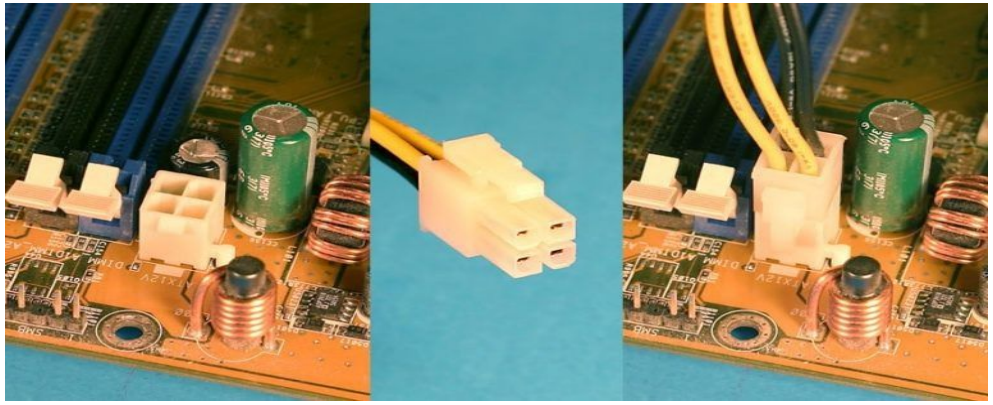
PLACA BASE
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y COMPONENTES

Conector de alimentación ATX de 20+4 pines: Donde se conecta el cable principal de alimentación del sistema

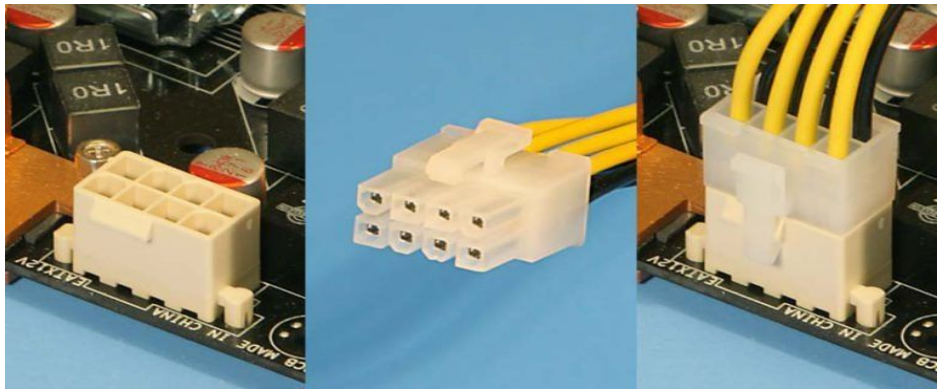


Conector EPS +12V (4+4pins)**:** suministra corriendo al procesador.
Hay de 2 tipos:

4 pines: gama baja

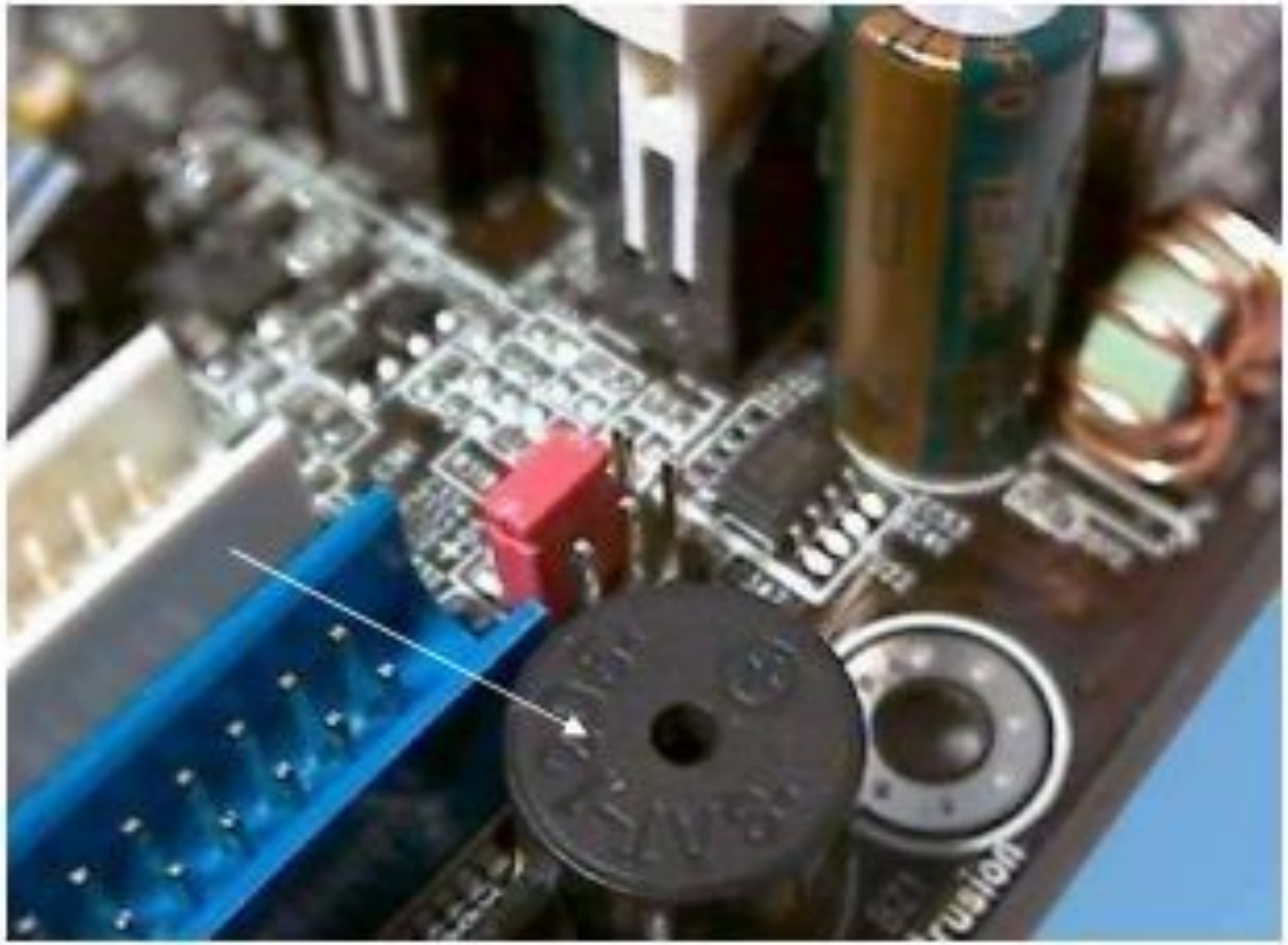


8 pines: gama media-alta

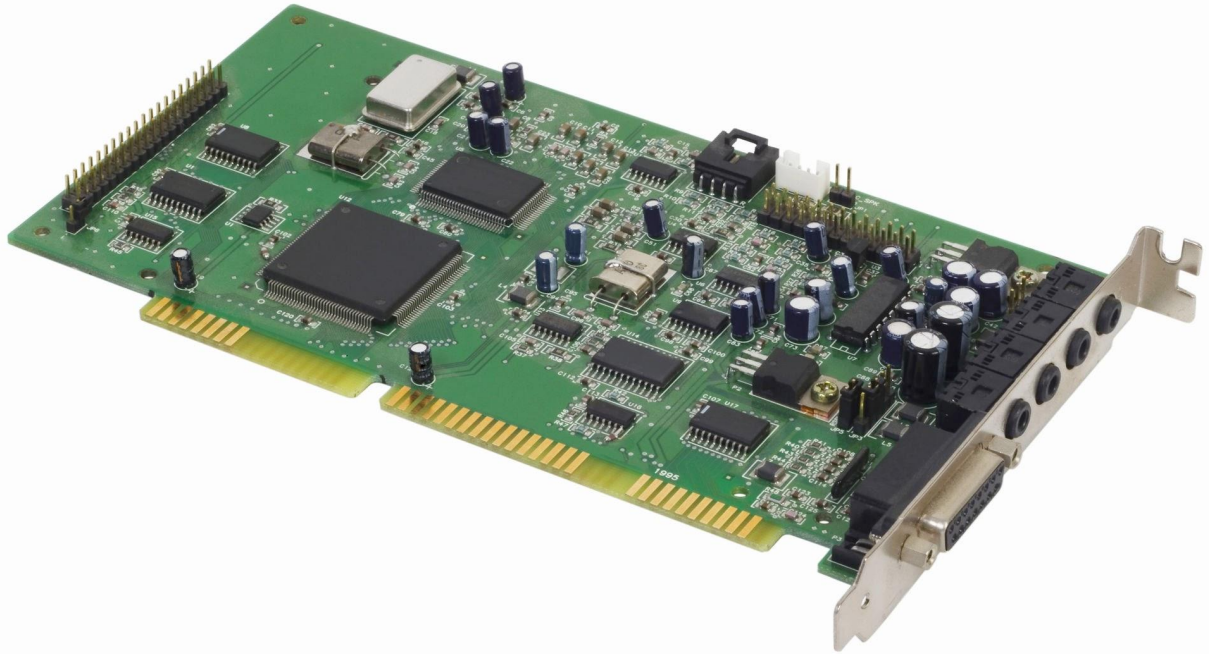


PLACA BASE
ALTAVOZ BEEP

El **beep speaker** es un altavoz integrado a la placa base que permite hacer sonidos del tipo "bip", que es útil por ejemplo para dar mensaje de errores al arrancar el ordenador (mensajes POST)



6. TARJETAS DE EXPANSIÓN

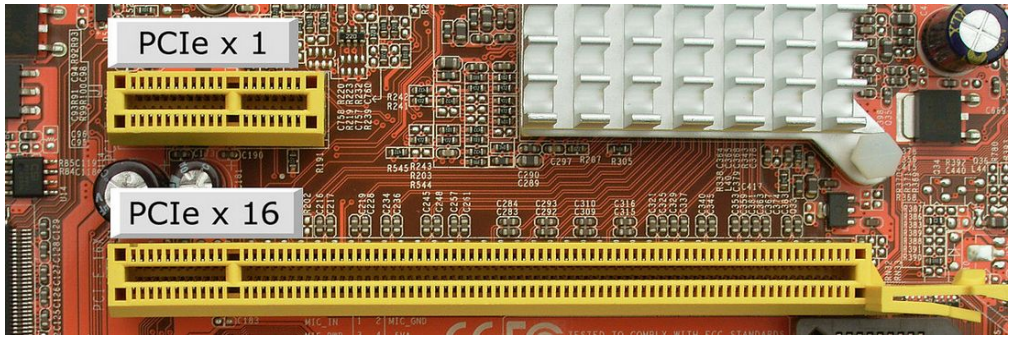


6. TARJETAS DE EXPANSIÓN

Las **tarjetas de expansión** permiten **ampliar las prestaciones** de nuestro ordenador mejorando, *por ejemplo*, los gráficos o el sonido.

- Se insertan a las **ranuras de expansión** de la placa madre de forma similar a la memoria RAM y se comunican con el procesador y la memoria a través del **bus de expansión** (PCI, PCI Express, etc.).

Las **ranuras** son las PCI-e (1x, 4x, 8x y 16x), descritas anteriormente.



Ejemplos de tarjetas de expansión:

- **Tarjeta gráfica (GPU)**: mejora el rendimiento gráfico y es imprescindible en diseño 3D, juegos o edición de vídeo.
- **Tarjeta de sonido**: aporta sonido de alta fidelidad, conexiones profesionales o canales extra frente al audio integrado.
- **Tarjeta de red**: añade puertos Ethernet adicionales o velocidades más altas (1Gbps, 10Gbps).
- **Tarjeta Wi-Fi / Bluetooth**: para conectividad inalámbrica en equipos que no la incluyen.
- **Tarjetas capturadoras**: de vídeo o TV, para digitalizar contenido multimedia.
- **Controladoras de almacenamiento**: añaden puertos SATA, SAS o NVMe.
- **Tarjetas de puertos adicionales**: USB, FireWire, Thunderbolt, etc.

6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: TARJETAS GRÁFICAS

Las **tarjetas gráficas** pueden ser dedicadas o integradas:

- **Integrada**: Forma parte de la CPU y no es suficientemente potente para ejecutar las aplicaciones más recientes
- **Dedicada**: Se vende como un componente aparte de la placa y es necesario insertar-la. Acostumbra a ser más potente que las integradas.

Normalmente, es el propio sistema operativo el que se encarga de ir alternando entre las dos de manera automática según las necesidades del sistema.

La **GPU** es una **CPU dedicada a gráficos** que reduce la carga de la CPU en este aspecto.

6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: TARJETAS GRÁFICAS

Las **tarjetas gráficas** pueden ser dedicadas o integradas y las dos se ubican a las ranuras PCI-e 16x.

- **Integrada**: Forma parte de la CPU y no es suficientemente potente para ejecutar las aplicaciones más recientes
- **Dedicada**: Se vende como un componente aparte de la placa y es necesario insertar-la. Acostumbra a ser más potente que las integradas.

Normalmente, es el propio sistema operativo el que se encarga de ir alternando entre las dos de manera automática según las necesidades del sistema.

La **GPU** es una **CPU dedicada a gráficos** que reduce la carga de la CPU en este aspecto.

Ejemplo: AMD Ryzen™ 3 3200G with Radeon™ Vega 8 Graphics

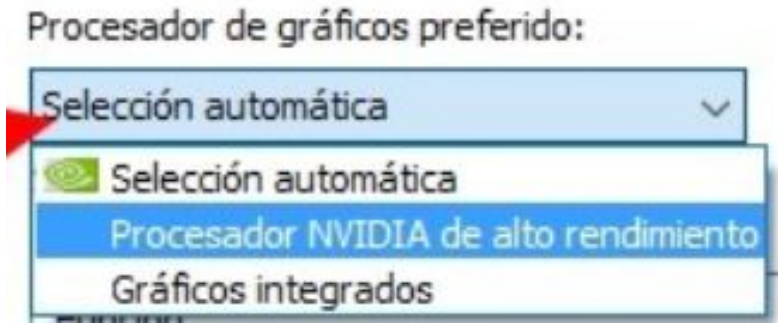
Especificaciones AMD Ryzen 3 3200G:

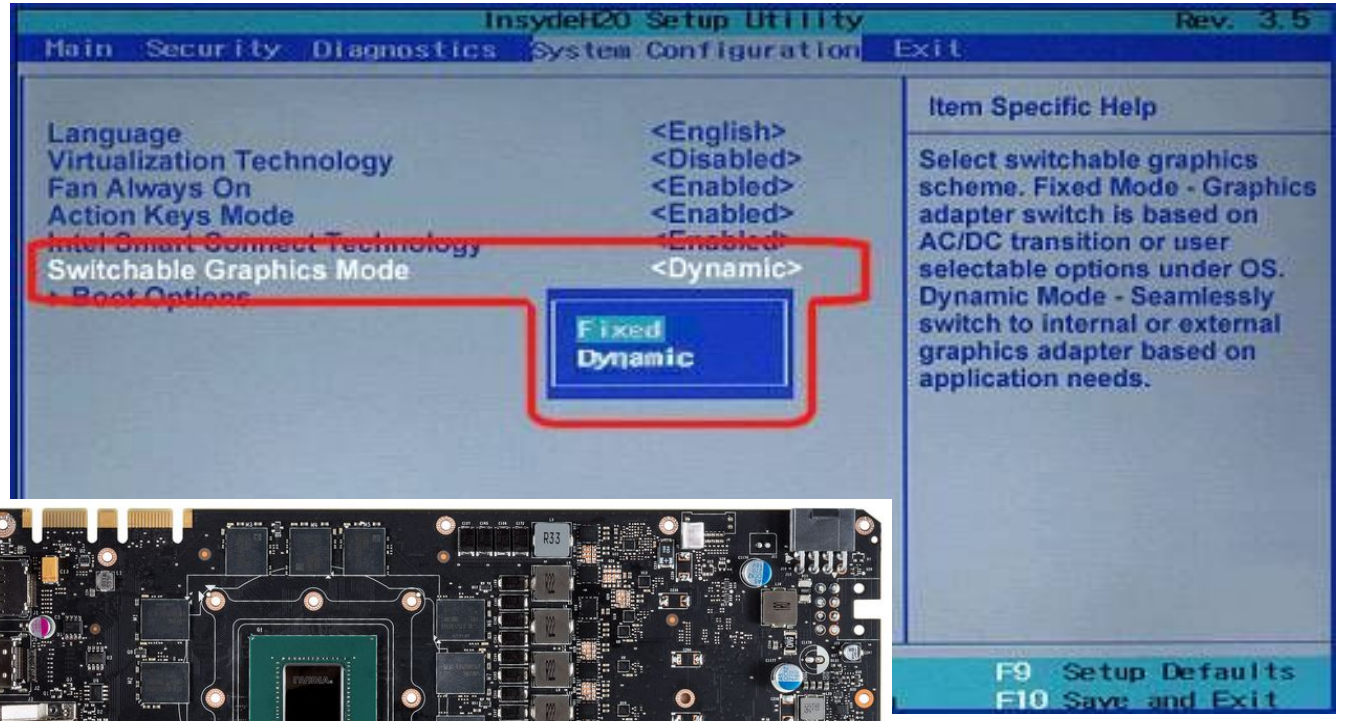
- **Núcleos de CPU**: 4
- **Hilos**: 4
- **N.° de núcleos de GPU**: 8
- **Velocidad base de reloj**: 3.6 GHz
- **Velocidad máxima del núcleo turbo:** 4 GHz
- **Caché L1 total:** 384KB
- **Caché L2 total:** 2 MB
- **Caché L3 total:** 4 MB

6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: TARJETAS GRÁFICAS

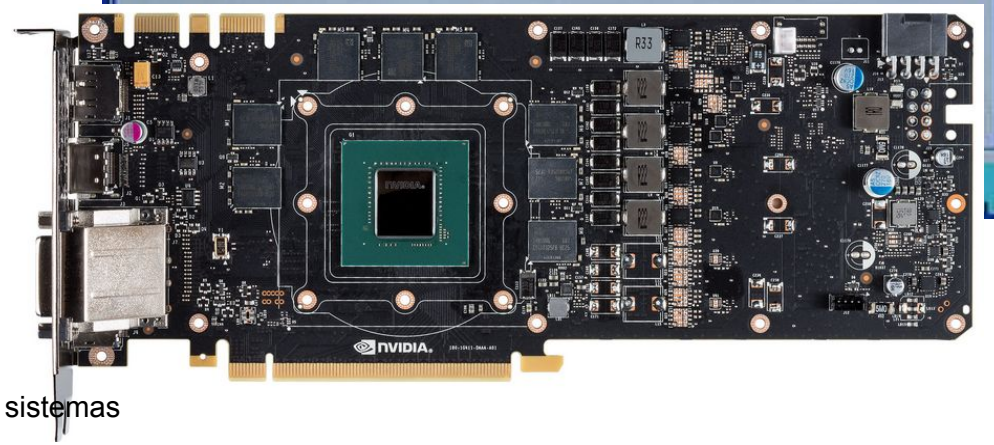
Normalmente podemos **escoger** que la **gráfica dedicada** esté siempre en funcionamiento a través de la **BIOS** o de software específico.

El **consumo energético** será mayor, pero **la calidad de los gráficos** de nuestro computador será mayor.









6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: TARJETAS GRÁFICAS

Existen también las RAM diseñadas específicamente para las tarjetas gráficas, de nombre GDDR, y también siguen la misma nomenclatura que las RAM (GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5…)

Para **comparar el rendimiento entre CPU y GPU** se usan los **FLOPS**, que son el ***número de operaciones en coma flotante por segundo***.

No obstante, es una comparativa engañosa puesto que no tiene en cuenta el procesador, la arquitectura, los buses y el resto.

Familia de CPU	Flops	Año
AMD ATI RADEÓN HD4800	1 teraFLOPS (FP32)	2008
Intel Core I7 980 XE	109 gigaFLOPS (FP64)	2010
Nvidia Tesla GPU	515 gigaFLOPS (FP64)	2010
Google TPU v3	92 teraFLOPS	2017
Google Ironwood (TPU v7)	~4614 teraFLOPS (peak = rendimiento máximo teórico)	2025

6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: TARJETAS DE SONIDO

Las **tarjetas de sonido** están destinadas a mejorar la experiencia auditiva de los usuarios.

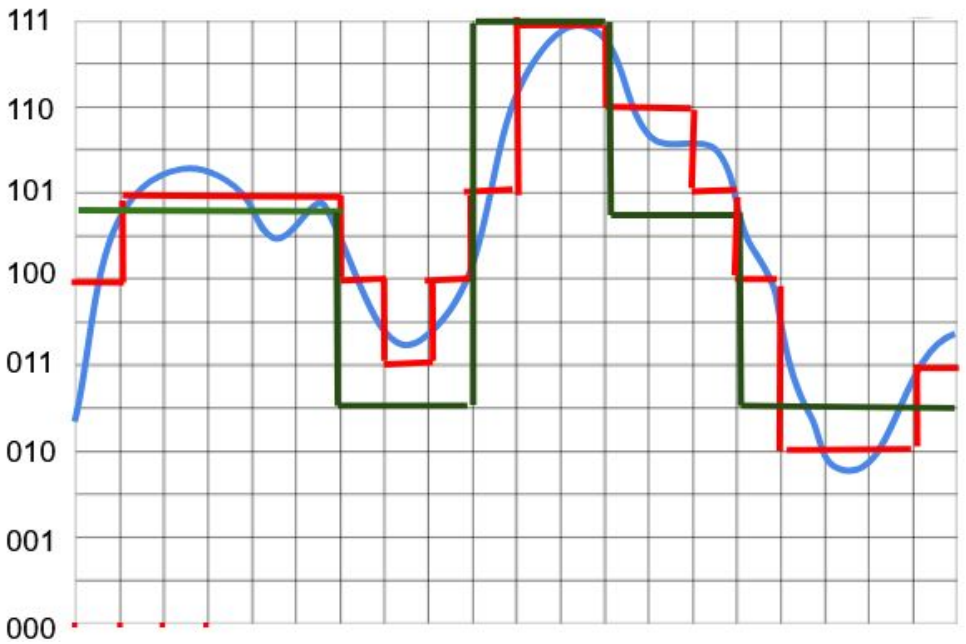
La relación **señal/ruido (SNR)** se mide en **decibelios (dB) -->** **A mayor número de dB, mejor calidad de sonido.**

La **frecuencia de muestreo** es la que determina el paso de señal **analógica a digital.**

- Define **cuántas veces por segundo** la señal analógica es medida (muestreada) para convertirla en valores digitales. Se mide en **Hertz (Hz).**

Cuantos más bits se utilicen, más similar quedará la señal digital a la señal analógica.

3 bits	2 bits
111	11
110	10
101	01
100	00
011	
010	
001	
000	

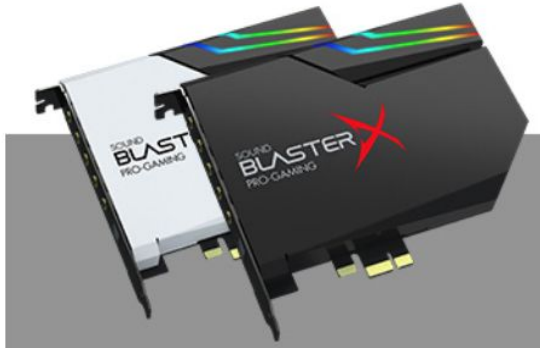


Valores SNR (relación señal-ruido):

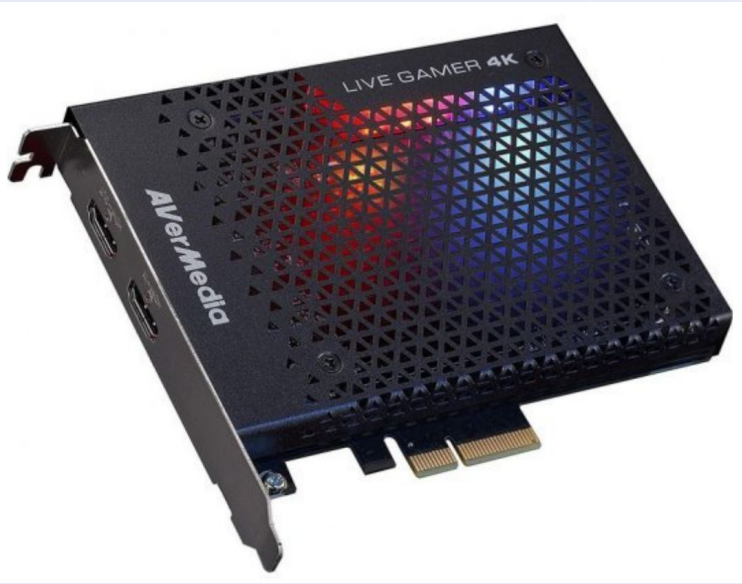
- Aceptable: 105 dB
- Recomendable: Superior a 116dB
- Excelente: 124dB



6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: TARJETAS DE SONIDO

	 Sound BlasterX AE-5 / AE-5 Pure Edition	 Sound BlasterX AE-5 Plus / AE-5 Plus Pure Edition	 Sound Blaster AE-7
PROCESADOR DE AUDIO	Sound Core3D™	Sound Core3D™	Sound Core3D™
DNR/SNR	DAC: 122 dB	DAC: 122 dB	DAC: 127 dB
DAC	ESS SABRE^{32} Ultra	ESS SABRE^{32} Ultra	ESS SABRE-class 9018
MÁXIMA RESOLUCIÓN DE REPRODUCCIÓN	PCM: 32-bit / 384 kHz	PCM: 32-bit / 384 kHz	PCM: 32-bit / 384 kHz DSD: DSD64

6. TARJETAS DE EXPANSIÓN: OTRAS TARJETAS

Adaptador wifi (PCI-e x1)	Tarjeta de red (PCI)	Capturadora de video (PCI-e x4)
		

7. DISCO DURO





7. DISCO DURO

El **disco duro** es el dispositivo encargado de **almacenar la información de forma permanente** en un ordenador: el sistema operativo, los programas y los datos del usuario.

- Se considera un **periférico de almacenamiento interno**, aunque también existen discos externos que se conectan por USB.
- Deben ir comunicados a la placa base a través de un puerto de E/S como periférico o bien en uno de los **slots** de la propia placa.

Evolución:

En sus inicios, el **espacio era muy limitado y caro**.

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y nuevos materiales, los discos duros y SSDs ofrecen:

- **Más capacidad** (varios terabytes)
- **Menor coste por gigabyte**
- **Mayor velocidad** (especialmente los **SSD NVMe** frente a los **HDD** clásicos)

7. DISCO DURO

Almacenamiento en la nube: Además del disco físico, es muy común guardar datos en la **nube**, lo que permite:

- Acceso desde cualquier dispositivo conectado a Internet
- Protege frente a la pérdida o el robo del equipo
- Inclusión en servicios de software como SaaS (*Software as a Service*), como ocurre con Google Drive, OneDrive o Dropbox.

El **SaaS (Software as a Service)** significa **"Software como Servicio"**.
Es un modelo de distribución de software en el que las aplicaciones **no se instalan en el ordenador del usuario**, sino que están en **servidores remotos (la nube)** y se accede a ellas a través de Internet.

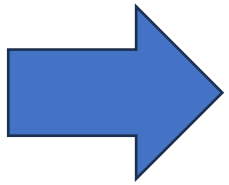
- No requiere instalación local → se usa desde un **navegador web** o aplicación ligera.
- El mantenimiento, actualizaciones y seguridad los gestiona el **proveedor**.
- El usuario normalmente paga una **suscripción** (mensual o anual).
- Permite **acceso desde cualquier lugar** y dispositivo conectado.

Por ejemplo: Google Drive, Microsoft 365 Online, Dropbox, Slack.

7. DISCO DURO

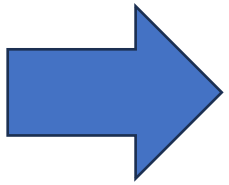
Principal exponente de almacenamiento tenemos los **discos duros (memoria secundaria)** sistema de memoria no volátil.

Anteriormente eran dispositivos mecánicos, compuestos por discos rígidos de memoria unidos por un eje que giraba a gran velocidad para el guardado y a lectura de los datos de forma magnética.



Actualmente se usan los discos duros mecánicos, pero presentan problemas como:

- desgaste
- roturas de piezas
- perdida de rendimiento



Substituidos por discos duros de estado sólido o SSD, ya que no contienen partes móviles y no guardan los datos por magnetismo, sino meediante tecnología de memoria flash. Usan circuitos integrados para almacenar datos de forma persistente.

7. DISCO DURO

Se pueden distinguir las siguientes tecnologías en cuanto a discos duros según su **interfaz***:

PATA (Parallel ATA o IDE):

- Velocidad de transferencia hasta 133MB/s
- Puede conectarse hasta dos a un mismo canal de unidad de disco
- Guardan los datos por magnetismo
- Primeros tipos de discos duros aparecieron sobre los años 80

SATA (Serial ATA)**: Los reemplazaron por los PATA**

- Mayor velocidad (son unos 600 MB/s.)
- Compatibilidad limitada con equipos muy antiguos.
- Puede conectarse igual que los PATA, pero la interfaz de conexión los hacía más rápidos y eficientes.

SCSI (Small Computer System Interface):

- Interfaz de conexión diferente a los anteriores
- Se puede conectar tanto de manera interna como externa al equipo
- Mejoran la rapidez y la fiabilidad , ya que pueden trabajar durante mucho tiempo de forma continua
- Podían albergar gran cantidad de datos .

***Interfaz:** Es la forma en que el disco duro se **conecta y comunica** con la placa base. Se encarga de cómo viajan los datos (el "camino" o "carretera").*

7. DISCO DURO

Se pueden distinguir los **discos duros según su tecnología interna**, es decir, la forma en que almacenan los datos. Esta puede basarse en **platos magnéticos (HDD)** o en **chips de memoria flash (SSD).**

HDD (Hard Disk Drive):

- Compuesto por disco magnético (o placas) en el interior
- Vida útil del dispositivo mayor a sus precedentes
- Augmento de la cantidad de almacenamiento
- Más lento que SSD, sensible a golpes, más ruidoso.
- Tiene más capacidad de almacenamiento (HDD entre 1TB y 10TB vs SSD entre 256GB y 4TB)
- Es más barato que SSD

SSD (Solid State Drive):

- Es el más común para instalar sistemas operativos y programas.
- Muy rápidos en operaciones de lectura y escritura
- Compactos y fiables, ofrecen mayor resistencia y menor consumo de energía
- Los discos duros SSD no utilizan partes mecánicas.
- Menos frágiles, calor y consumo de energía
- Más ligeros, menos ruido y más rápidos.

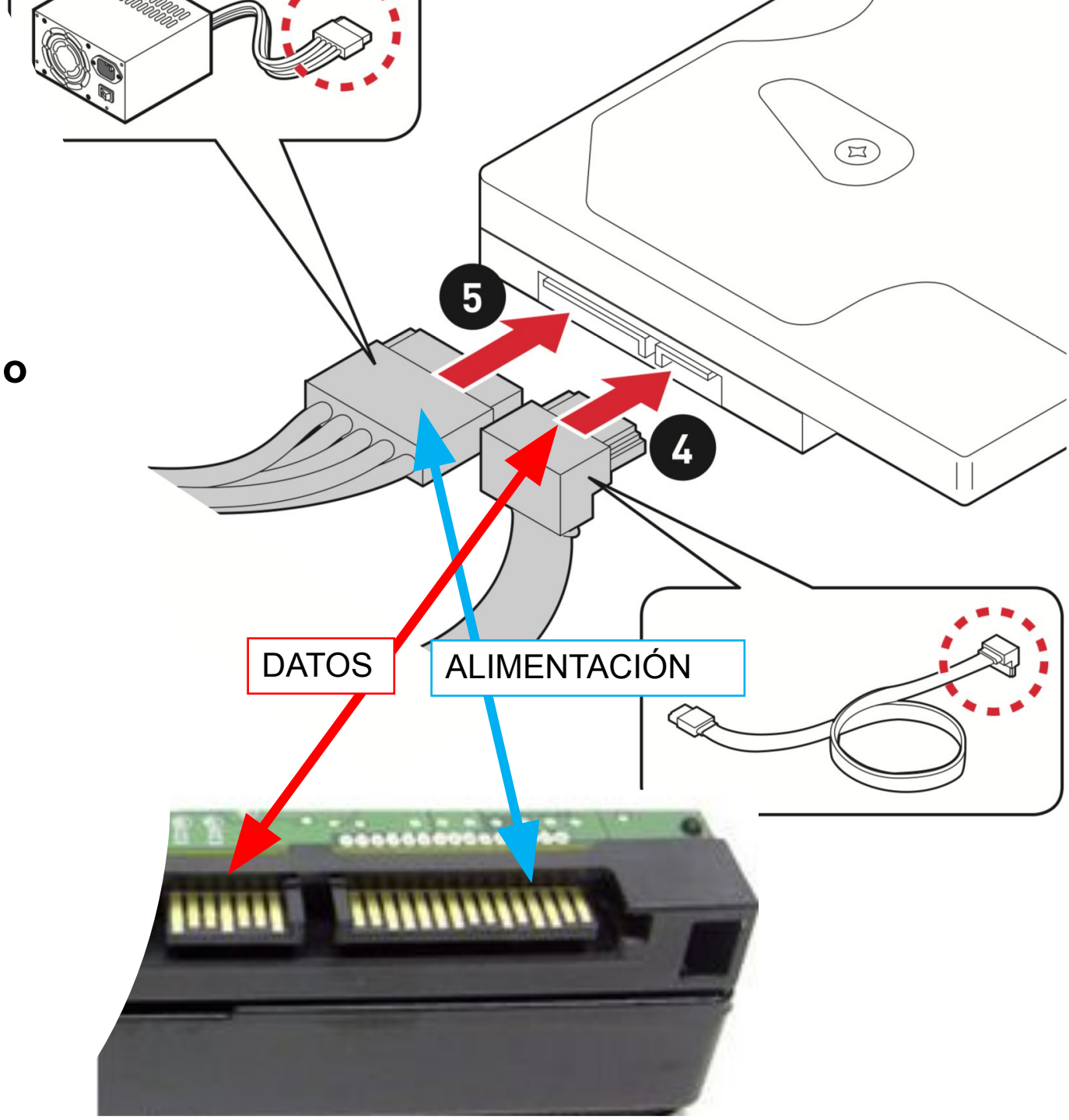
	HDD	SSD	SSD NVMe (PCIe 4.0)
Velocidad lectura	Hasta 150MB/s	Hasta 580 MB/s	Hasta 7.000 MB/s
Velocidad escritura	Hasta 150MB/s	Hasta 524 MB/s	Hasta 6500 MB/s
Acceso lectura	Desde 1,5 ms	Desde 0,02 ms	Desde 0,01-0,02 ms
Acceso escritura	Desde 1,7 ms	Desde 0,02 ms	Desde 0,01-0,02 ms

No todos los SSD son iguales depende de la **interfaz por la que se conectan:**

- **SSD SATA**: usa el mismo conector/protocolo que un HDD. Limitado por SATA III (6 Gbps) a unos 550-580 MB/s como máximo, aunque el chip flash de dentro podría ir más rápido.
- **SSD NVMe** (formato M.2, conectado directamente al bus PCIe): sin el cuello de botella de SATA. Con PCIe 4.0 x4 puede llegar a 7.000 MB/s — hasta 10 veces más rápido que un SSD SATA.

7. DISCO DURO

Los **discos duros con interfaz SATA** cuentan con dos conectores: **uno destinado a la alimentación eléctrica y otro para la transmisión de datos.**



7. DISCO DURO



Seagate Nytro 3031 SAS SSD 2.5" 15TB SAS 3D eTLC - 4187€

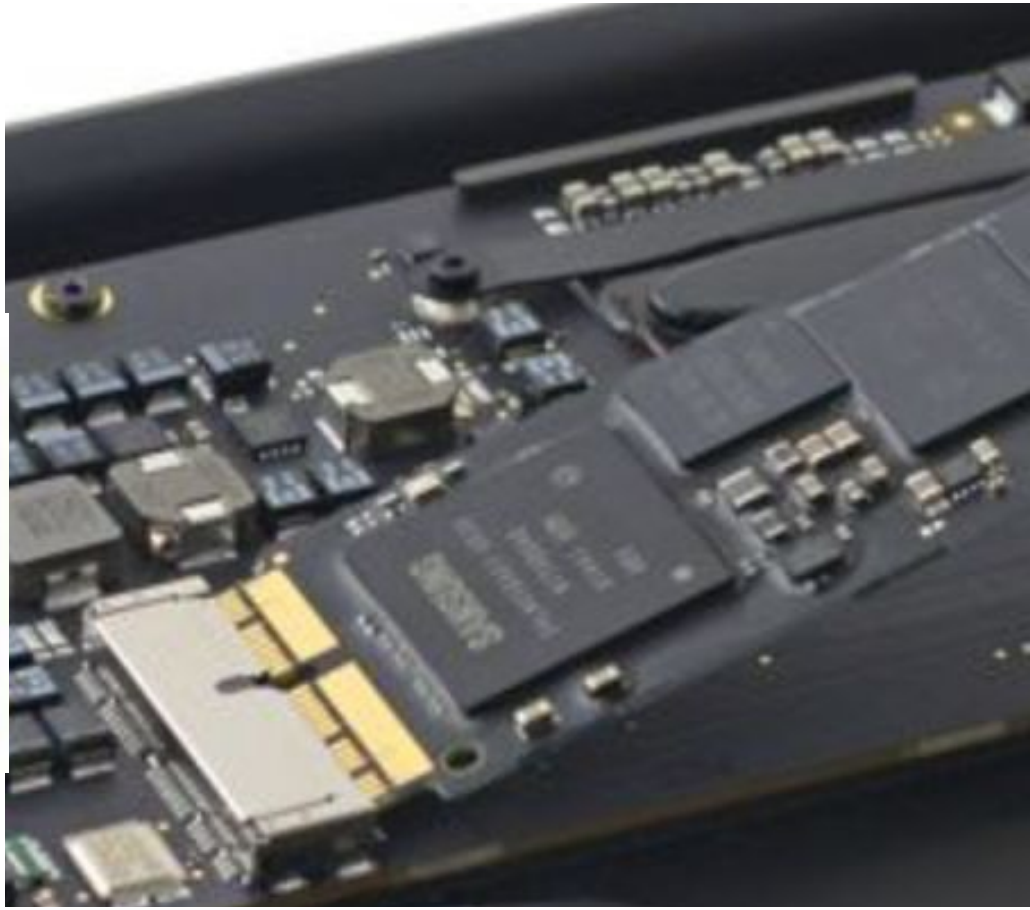
Características:

- Factor de forma SSD: 2.5"
- Capacidad: 15360 GB Interfaz: SAS
- Componente para: Servidor/estación de trabajo
- Velocidad de transferencia de datos: 12 Gbit/s
- Velocidad de lectura: 1050 MB/s
- Velocidad de escritura: 1000 MB/s

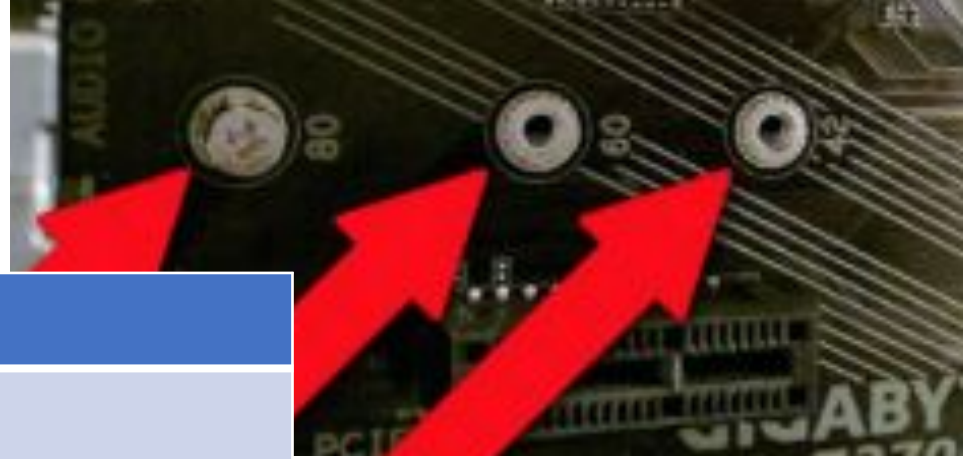
7. DISCO DURO

Actualmente, se puede encontrar en el mercado los **discos duros SSD M.2 NVMe (memoria no volátil exprés)**





7. DISCO DURO

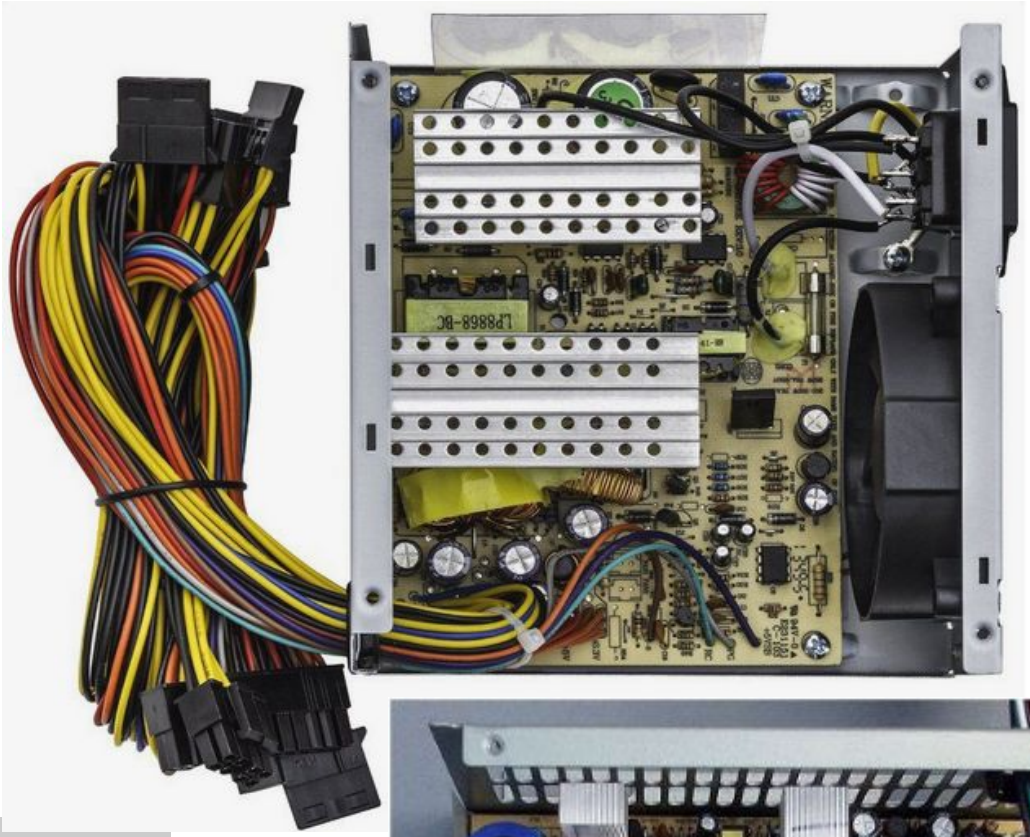


Factor de forma		Ancho	Largo	
M.2	2230	22mm	30mm	
M.2	2242	22mm	42mm	
M.2	2260	22mm	60mm	
M.2	2280	22mm	80mm	
M.2	22110	22mm	110mm	

****En cada agujero se indica la largada de disco*

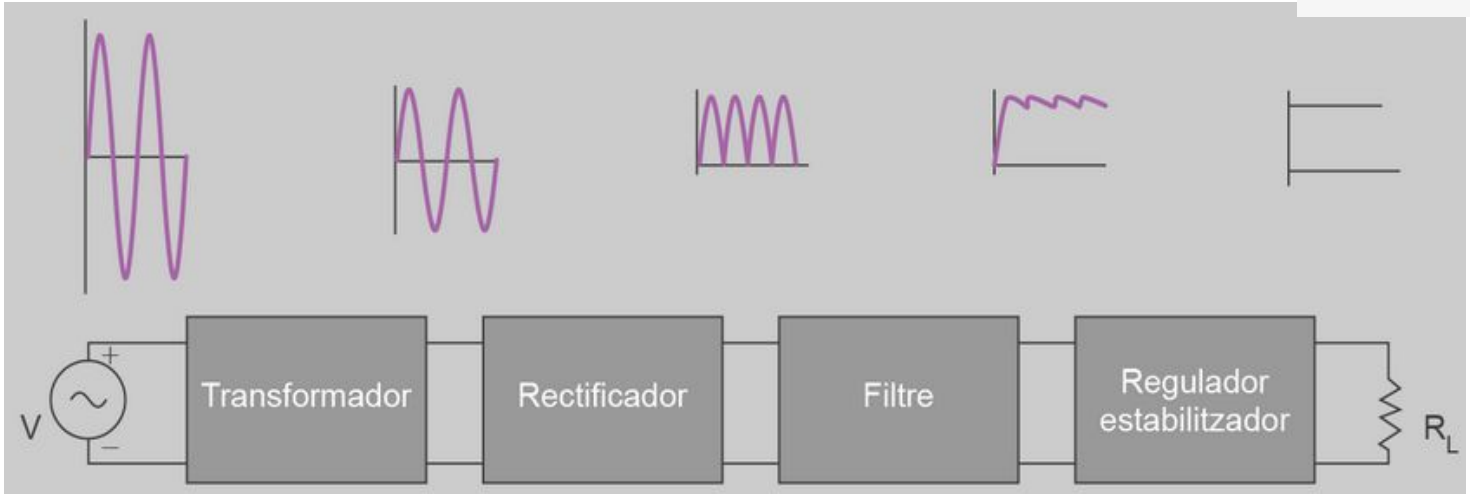
8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

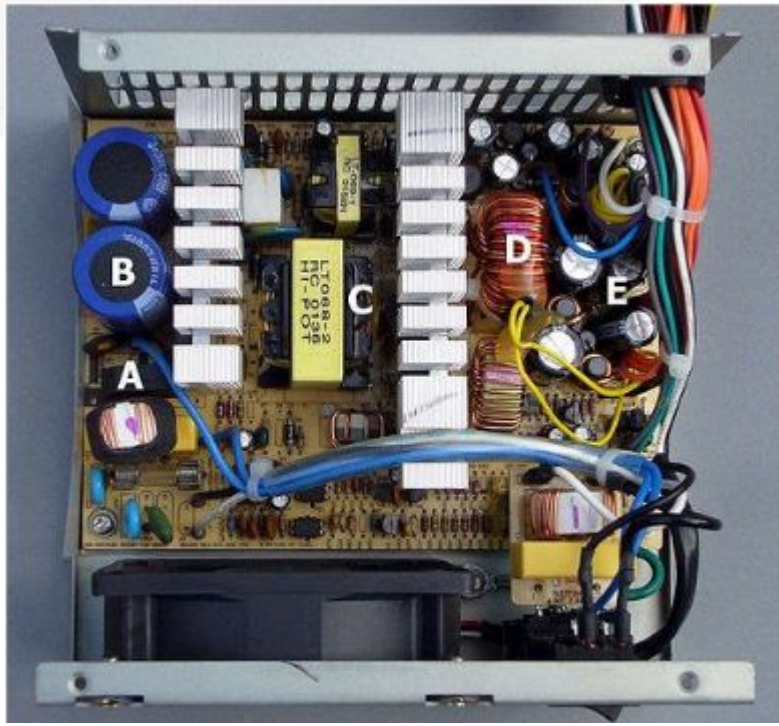
8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Tiene como objetivo suministrar energía a todos los componentes del ordenador.
Puede ser modular si permite solo conectar los cables necesarios o no.
Convierte la tensión alterna de entrada (230V, 50Hz) en tensiones en continua (12V, 5V, 3.3V y -12V)

Su funcionamiento es el siguiente:





8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Tiene lo que se conoce como **Factor de forma**, que son diferentes estándares que vienen determinados por su fabricación. El más actual es el ATX con sus posibles variantes.

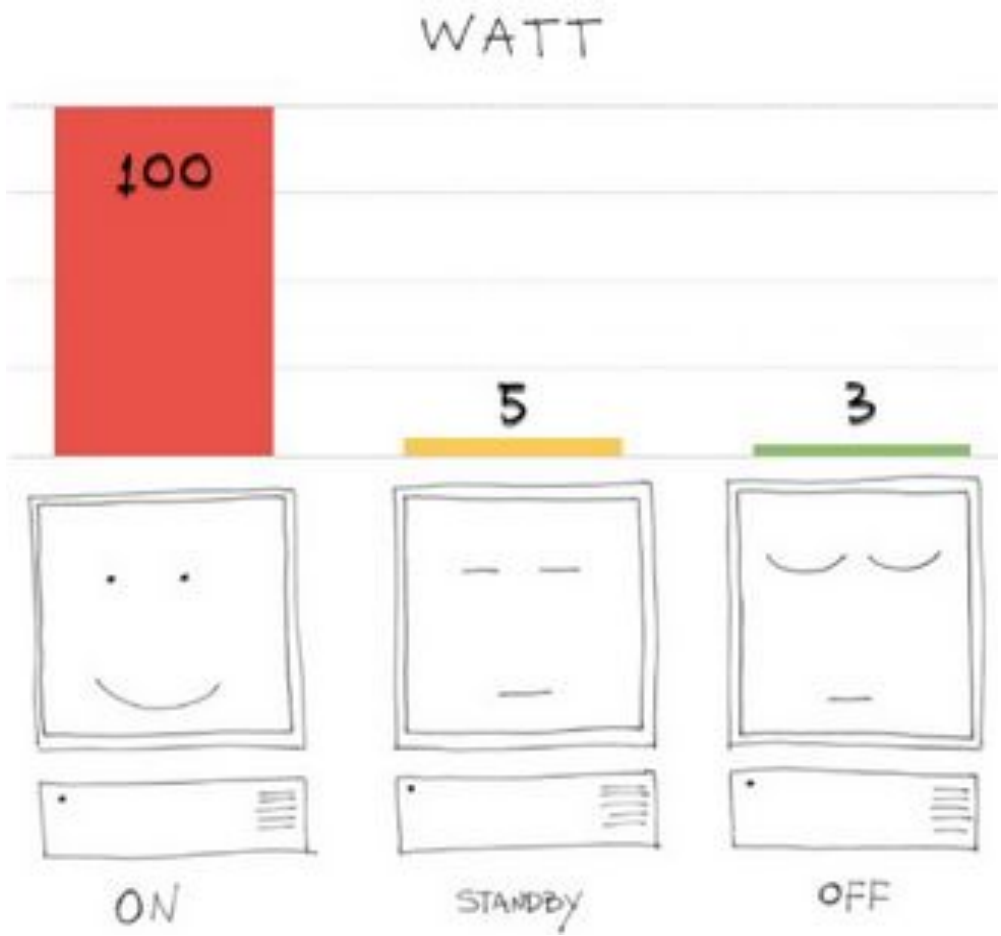
Esto afecta al tipo de conectores y medidas que tiene para ver si será compatible o no con nuestra estructura.



8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

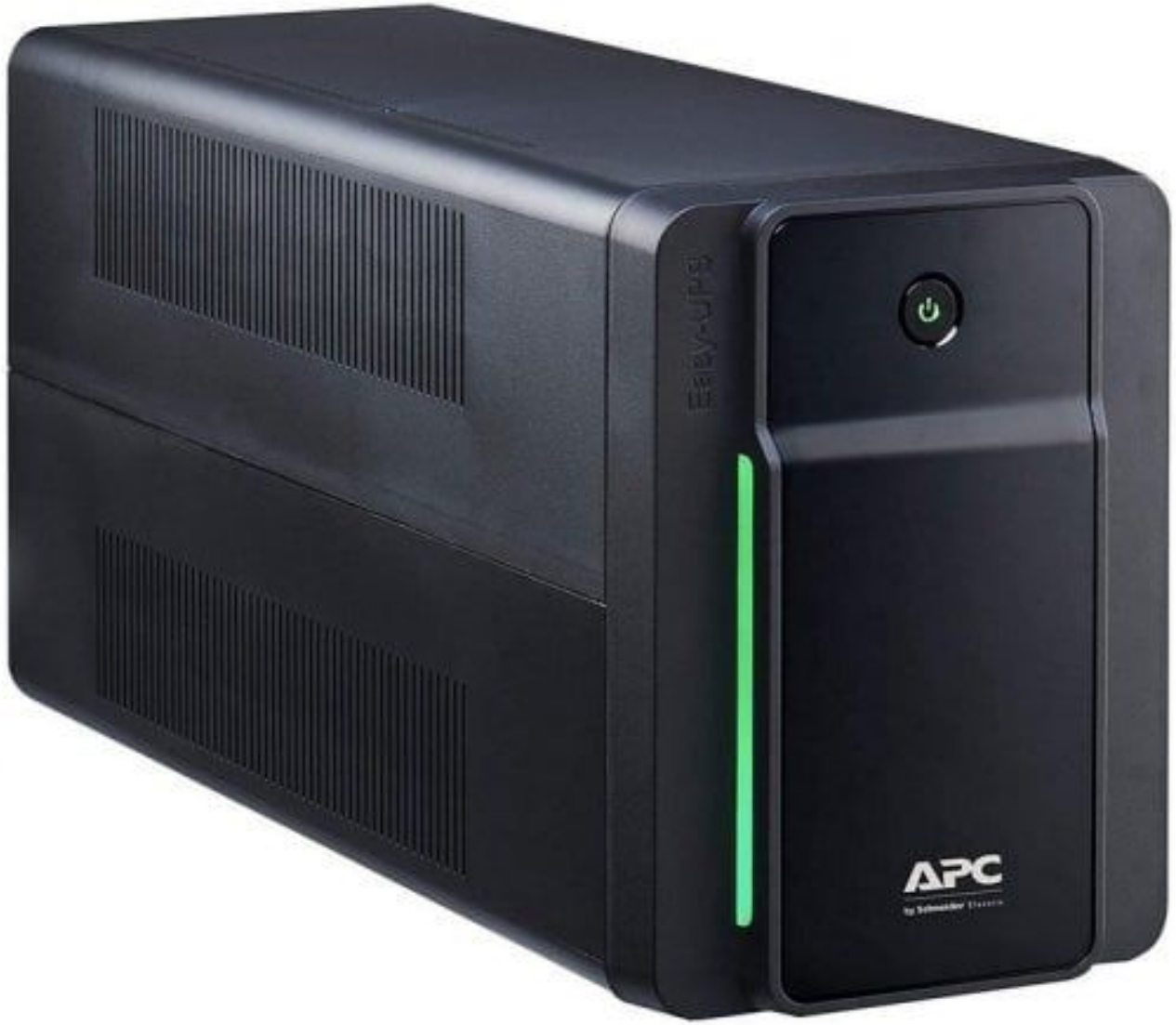
La **fuente de alimentación** tiene que dar más potencia que la que se consume en todo el sistema, calculada en **Vatios (W).**
Su **eficiencia** es la relación entre la **potencia entregada desde la red eléctrica** y la **potencia entregada al ordenador**:

Eficiencia = potencia DC / potencia AC
***DC = corriente continua**
***AC = corriente alterna**



Si la F.A. consume de la red eléctrica 350W y el ordenador marca un consumo de 250W, la eficiencia seria de un (250W/350W = 0,71*100=71,4%) --> 71.4%.
Es recomendable una eficiencia superior a 80%.
Existen webs que aconsejan que la mejor fuente de alimentación disponible en el mercado es en base al consumo de nuestro sistema.
Power Supply Calculator

9. SAI



Un **Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)** es un dispositivo encargado de seguir proporcionando energía a los dispositivos que tiene conectados en caso de fallo de red general.

Tanto la entrada como la salida de señal son alternas, puesto que simplemente emulan la red eléctrica corriente.







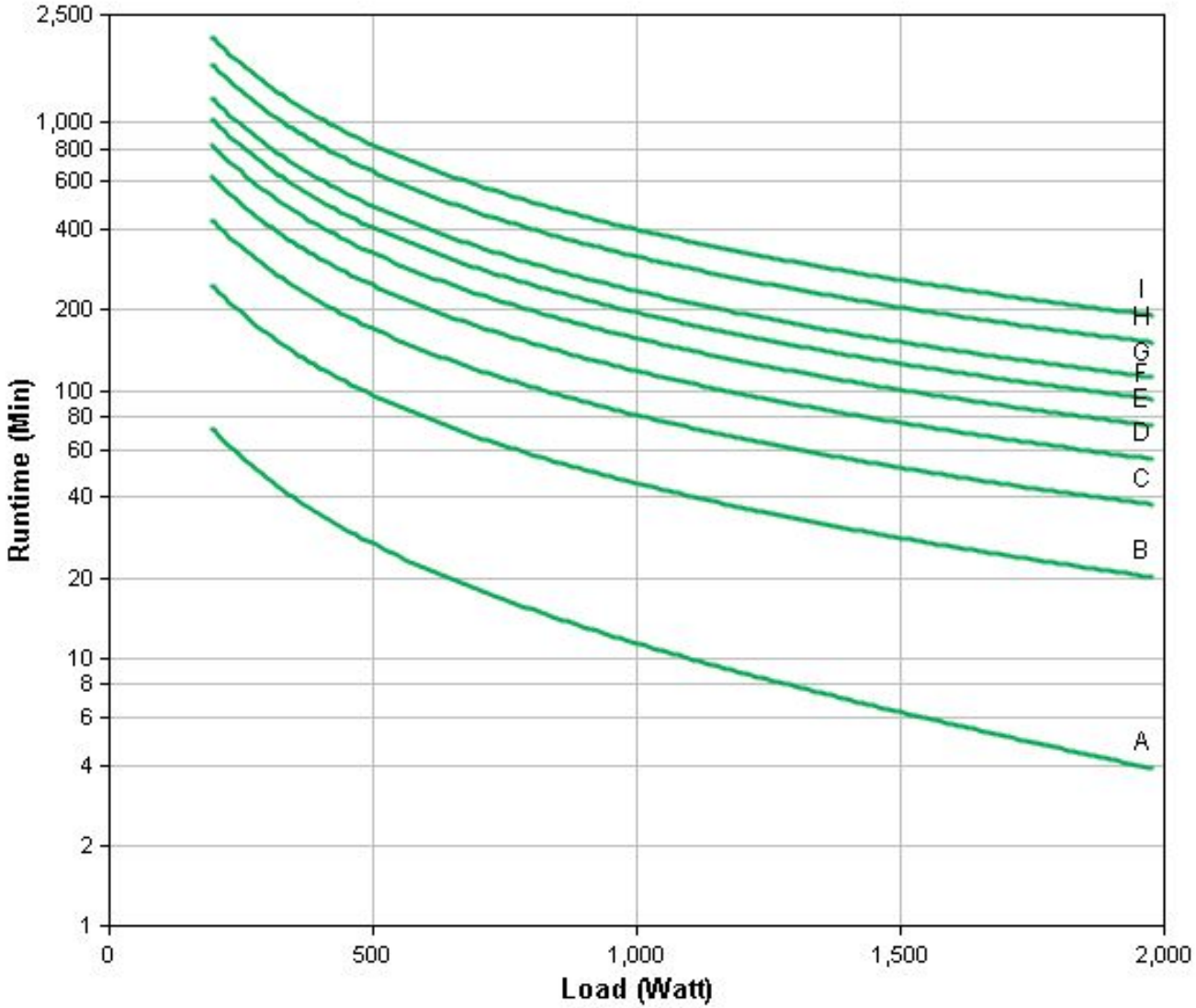
Un SAI tiene dos salidas:

- **Surge Only:** solo da protección a la corriente que alimenta los equipos conectados a esta salida durante las fluctuaciones en el voltaje.

- **Battery Backup:** da energía a los equipos enchufados durante un tiempo limitado cuando hay cortes en el suministro eléctrico o fluctuaciones en el voltaje de salida.



Cómo es lógico, a mayor número de dispositivos conectados, menos dura la batería del SAI



El factor de potencia determina la calidad de un SAI así como la potencia que puede dar, modificada también por la potencia aparente, en VA, que viene dada por el fabricante:

Potencia real **(W)** =Potencia aparente **(VA)** * factor de potencia **(fp)**

W = VA* fp



- Valor típico en SAI básico: 0.6
- Valor típico en SAI profesional: [0.8 , 0.9]
- Factor de potencia corregido = 1